

А2. Геоинформатика, пространственный анализ и управление пастбищами

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ · УРОВЕНЬ PRO-CODE

Современное управление сельскохозяйственными территориями невозможно без корректной работы с пространственными данными: границами полей, спутниковыми снимками, ортофотопланами БПЛА, агрохимическими точками, гидрографией и инфраструктурой. Почти каждое агрономическое решение — от нормы высева до схемы пастбищеоборота — опирается на площадь, расстояние или зону, то есть на число, вычисленное в ГИС.

[Начать обучение →](#)

[Аттестация](#)

5

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Академический

бакалавриат и магистратура

самостоятельный темп

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

1. Паспорт модуля

ТИП	АКАДЕМИЧЕСКИЙ (БАКАЛАВРИАТ/ МАГИСТРАТУРА)
Связь с П-модулями	П2 (Введение в ГИС и открытые геоданные), П7 (ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель)
Объем	3 кредита / 90 часов
Язык	Казахский, русский, английский
Формат	Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, кейс-стади, проект
Целевая аудитория	Обучающиеся по направлениям «Агрономия», «Геоинформатика», «Землеустройство», «Экология», «Природообустройство», «Экологический менеджмент»
Связь с FOLUR	Компоненты 1 и 2
Основной региональный контекст	Северный Казахстан

Основное ПО	QGIS, Copernicus Data Space, Google Colab
Дополнительные инструменты	Python (GeoPandas, Rasterio), Google Earth Engine
Необходимость БПЛА	Не является обязательной
Итоговый продукт	Карта землепользования района СКО с пастбищным слоем и проектом пастбищеоборота
Сертификационный порог	75 %

2. Актуальность модуля

Современное управление сельскохозяйственными территориями невозможно без корректной работы с пространственными данными: границами полей, спутниковыми снимками, ортофотопланами БПЛА, агрохимическими точками, гидрографией и инфраструктурой. Почти каждое агрономическое решение — от нормы высева до схемы пастбищеоборота — опирается на площадь, расстояние или зону, то есть на число, вычисленное в ГИС.

При этом ошибка уровня данных незаметно искажает все последующие расчёты. Неверная система координат превращает гектары в «квадратные градусы», пропущенное перепроецирование сдвигает слои на сотни километров, невалидная топология ломает оверлей, а незаданное значение NoData портит среднее NDVI поля. Анализ, построенный на таком фундаменте, выглядит убедительно и при этом неверен — а решения по нему уже приняты.

Модуль A2 формирует у обучающихся целостную цепочку геоинформационных компетенций — от моделей пространственных данных и проекций через QGIS и

Python-стек к пространственному анализу и интеграции спутниковых и БПЛА-данных с ИИ-инструментами. Модуль реализует второй шаг принципа «от инструмента к применению»: данные, собранные и стандартизированные по методике А1, здесь превращаются в проверяемые аналитические продукты. Слушатель проходит полный цикл — от корректного ГИС-проекта района до карты землепользования с зональной статистикой и проектом ротации выпаса — и завершает модуль прикладным продуктом: картой района СКО с пастбищным слоем.

Особое внимание уделяется условиям Северного Казахстана, включая зерновое производство с полями в сотни гектаров, неоднородность угодий, задачу инвентаризации пастбищ и проектирования пастбищеоборота, а также необходимость верификации любого результата — ручного или сгенерированного ИИ — независимым способом.

3. Место модуля в системе шести академических модулей

Модуль А2 принимает подготовленные в А1 данные в ГИС-анализ: ортофотопланы, собранные по методике полётных заданий, проходят здесь входной контроль, совмещаются со спутниковыми слоями и превращаются в карты через буферизацию, оверлей, интерполяцию и зональную статистику. Методы интерполяции, отработанные здесь на учебных точках, в А4 применяются к батиметрическому датасету; автоклассификация и сегментация, обзорно показанные в теме 4, в А3 разворачиваются в полноценные ML-пайплайны; пастбищная инвентаризация темы 5 продолжается агротехникой улучшения пастбищ в А5 и восстановлением деградированных участков в А6. Профессиональные «спутники» модуля — П2 (та же логика на карте своего хозяйства) и П7 (мониторинг земель средствами ДЗЗ и БПЛА).

4. Цель модуля

Сформировать системные и практические компетенции в области корректного представления пространственных данных, автоматизации геообработки в QGIS и Python-стеке, выполнения базовых операций пространственного анализа,

интеграции спутниковых и БПЛА-данных с верификацией ИИ-результатов и применения всего аппарата к инвентаризации пастбищ и проектированию пастбищеоборота.

5. Задачи модуля:

Модуль направлен на решение следующих задач:

- формирование представления о моделях пространственных данных, форматах и системах координат;
- освоение дисциплины корректного ГИС-проекта: единая СК, валидация топологии, согласование растровых сеток;
- освоение инструментов автоматизации: QGIS, графический модельер, Python-стек и открытые геоданные;
- формирование навыков пространственного анализа: буферизация, оверлей, интерполяция, зональная статистика;
- освоение совмещения спутниковых и БПЛА-данных разного масштаба в одном проекте;
- формирование навыков верификации результатов ИИ-инструментов матрицей ошибок и независимым расчётом;
- формирование навыков инвентаризации пастбищ, оценки ёмкости и проектирования пастбищеоборота;
- интеграция всех операций в единый прикладной продукт: карту землепользования с пастбищным слоем.

6. Входные требования:

Желательно наличие у обучающегося:

- базовых знаний по агрономии, экологии или природопользованию;
- базовых представлений о географических картах;

- навыков работы с персональным компьютером;
- базовых навыков работы с таблицами.

Специальные знания в области программирования, геоинформатики или машинного обучения не являются обязательными: Python-стек вводится с нуля, а все задания модуля выполнимы и без кода — в QGIS.

7. Результаты обучения

После прохождения модуля обучающийся способен:

Знать: перечислять модели пространственных данных (вектор, растр), их форматы (GeoPackage, GeoTIFF, GeoJSON, Shapefile), основные системы координат (WGS84, UTM, казахстанские СК) и правила топологической корректности.

Понимать: объяснять, как выбор проекции, разрешения и модели данных влияет на результат измерений площади и расстояния, и почему топологические ошибки искажают пространственный анализ.

Применять: выполнять базовые операции геообработки — буферизацию, оверлей, интерполяцию (IDW/кригинг), зональную статистику — в QGIS и в Python-стеке (GeoPandas, Shapely, Rasterio) на открытых данных СКО, Костанайской и Акмолинской областей.

Анализировать: сравнивать результаты, полученные разными методами (ручная цепочка в QGIS против скрипта GeoPandas, IDW против кригинга, спутниковый слой против ортофото БПЛА), и находить причины расхождений.

Анализировать: проводить ревью геопайплайна, сгенерированного ИИ-агентом (Claude Code / OpenCode, GIS Copilot), и верифицировать его результат независимым способом.

7.1 Выходные компетенции

- Способность собирать корректный ГИС-проект района и доводить его до карты с паспортом качества.
- Обоснованный выбор метода пространственного анализа под задачу и проверка результата инвариантами (баланс площадей, count, диапазон значений).

- Критическая верификация любого георезультата — своего, чужого или сгенерированного ИИ — матрицей ошибок и независимым расчётом.

7.2 Результаты обучения:

PO1. Определять модели пространственных данных, их форматы и назначение.

PO2. Настраивать систему координат проекта и перепроецировать слои без потери точности.

PO3. Находить и исправлять топологические ошибки векторных слоёв и согласовывать растровые сетки.

PO4. Автоматизировать геообработку: выполнять цепочки операций в QGIS, модельере и Python-стеке.

PO5. Выполнять буферизацию, оверлей, интерполяцию и зональную статистику с контролем корректности.

PO6. Совмещать спутниковые и БПЛА-данные разного масштаба в одном проекте.

PO7. Верифицировать результаты ИИ-инструментов матрицей ошибок на контрольных точках.

PO8. Обосновывать проект пастбищеоборота: инвентаризация, карта доступности, ёмкость, ротация.

8. Матрица «результат — содержание — практика — продукт»

PO	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА	РЕЗУЛЬТАТ
PO1	Модели данных и форматы	Инвентаризация слоёв района	Паспорт слоёв

PO2	Системы координат и проекции	Настройка СК проекта в QGIS	Проект в UTM
PO3	Топология и сетки растров	Валидация и чистка слоёв	Валидный проект
PO4	QGIS, Python-стек, открытые данные	Цепочка геообработки скриптом	Скрипт и модель
PO5	Буфер, оверлей, интерполяция, зональная статистика	Расчёт по району СКО	Таблица и карта
PO6	Спутник + БПЛА	Совмещение слоёв и входной контроль	Верифицированный проект
PO7	Верификация ИИ-результата	Матрица ошибок по точкам	Протокол проекта
PO8	Пастбища: ёмкость и ротация	Проект пастбищеоборота	Картосхема загонов

9. Структура и распределение объема модуля

РАЗДЕЛ	КЛЮЧЕВОЙ НАВЫК	ЛЕКЦИИ	ПРАКТИКИ
Тема 1. ГИС-проект: вектор, растр, проекции, топология	Собрать корректный проект района	6	5
Тема 2. Инструменты: QGIS, Python-стек, открытые данные	Автоматизировать цепочку геообработки	6	5
Тема 3. Пространственный анализ	Выполнить буфер, оверлей, интерполяцию, зональную статистику	6	5
Тема 4. Спутник, БПЛА и ИИ в одном проекте	Совместить разномасштабные слои и верифицировать ИИ-результат	6	5
Тема 5. Пастбища: инвентаризация, ёмкость, ротация	Спроектировать пастбищеоборот	6	5

Итоговый проект и аттестация	Прикладной продукт модуля: карта землепользования района с пастбищным слоем	—	5
Итого	Порог сертификации 75%	30	30

10. Связи с другими модулями

A1. Источники данных — предоставляет подготовленные данные в ГИС-анализ: ортофотопланы, собранные по методике полётных заданий, проходят здесь входной контроль и совмещение.

A3. ИИ и ML — принимает автоклассификацию и сегментацию темы 4 и разворачивает их в полноценные обучаемые пайплайны; качество разметки закладывается здесь.

A4. Водные ресурсы и батиметрия — частный случай интерполяции темы 3: сырые эхолотные промеры → фильтрация → карта глубин на учебном датасете платформы.

A5. Севооборот и землепользование — принимает карту землепользования и зональную статистику как основу расчётов структуры посевов.

A6. Экосистемы и восстановление — принимает слои угодий и тренды продуктивности для оценки деградации и планирования восстановления.

П2 и П7 — профессиональные «спутники» модуля: та же логика на уровне практических действий фермера и специалиста (карта своего хозяйства, мониторинг земель).

Данные модуля

ESA WorldCover 10 м — Copernicus / ESA (открытый доступ, CC BY) — системный слой классов землепользования практикума.

Sentinel-2 L2A — Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE), Google Earth Engine (открытый доступ) — фон и слой продуктивности (NDVI).

OpenStreetMap — границы, дороги, гидрография (ODbL, атрибуция обязательна).

data.egov.kz — открытые данные РК (реестры, справочники, привязка через админ-единицы).

Учебный ортофотоплан участка из набора платформы (открытый, «дрон не обязателен») — верификационный слой; учебный батиметрический датасет `datasets/bathymetry-training-80k.csv` — как реалистичное облако точек для интерполяции; политика доступа — Датасеты платформы.

11. Национальный кейс FOLUR Kazakhstan (сквозной для модуля)

Модуль опирается на пространственные задачи проекта ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140) в четырёх областях Северо-Казахстанского ландшафта: Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской — 17,06 млн га пашни, или 71,2% всей пашни страны.

Опорные параметры кейса, используемые в заданиях модуля:

- направления демонстрационных практик, обслуживаемые ГИС-аппаратом модуля: №5 — улучшение пастбищ и сенокосов (агротехнические меры, пересев) с эффектом восстановления деградированных пастбищ; №6 — управление выпасом скота со снижением нагрузки на удалённые пастбища; №4 — расширение многолетних культур с ростом кормовой базы (инструмент — товарный кредит на выращивание многолетних трав); №1 — диверсификация культур, обслуживаемая расчётом индекса разнообразия и картированием структуры посевов;
- диагностический фон: около 75% используемых в сельском хозяйстве почв Казахстана подвержены деградации (опустынивание, засоление, эрозия),

потенциальное плодородие снизилось на 17%; доля пшеницы — 75–87% посевных площадей северных регионов; индекс разнообразия культур — 0,37 (Акмолинская область), 0,50 (Костанайская), 0,62 (Северо-Казахстанская), 0,73 (Павлодарская);

- климатические шоки 2022–2024 годов (засуха, переувлажнённая осень, весенние паводки) — фактор, объясняющий межгодовую изменчивость продуктивности в рядах наблюдений;
- целевые индикаторы проекта, задающие масштаб картографических задач: 161 717 га восстановленных земель, 485 523 га ландшафтов под улучшенными практиками, 673 233 га охраняемых территорий под улучшенным управлением.

Инструментальные темы модуля (корректный проект, автоматизация, анализ, совмещение масштабов) и предметная тема 5 (пастбища) рассматриваются как две части одной системы: в кейсе проекта они сводятся в единую карту землепользования района с пастбищным слоем и проектом ротации выпаса.

11.1 Экономическая оценка проектных решений

Каждое пространственное решение модуля сопровождается экономической оценкой. Рамка оценки, применяемая в заданиях модуля:

- стоимость вовлечения удалённых контуров: вынос водопойной точки (бурение, поилки, подвод) против организации прогона против перевода контура под сенокос;
- стоимость обустройства загонов пастбищеоборота: ограждения, водообеспечение, прогоны;
- эффект снижения перевыпаса: сохранение продуктивности травостоя ближней зоны и предотвращённые затраты на восстановление деградированного участка;
- эффект перевода контуров под многолетние травы: рост кормовой базы против недополученной выручки от текущего использования; условия товарного кредита (семена под будущий урожай с возвратом частью продукции);
- стоимость данных: съёмка БПЛА против бесплатных спутниковых данных — при какой площади и точности задачи оправдан переход на БПЛА; остаточная ценность воспроизводимого проекта и многолетнего ряда как актива хозяйства.

11.2 Библиография

1. FAO. The 10 Elements of Agroecology — рамка агроэкологической трансформации (контекст карт землепользования и структуры посевов).

<https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/>

2. WOCAT — глобальная база технологий устойчивого землепользования; стандарт документирования практик (структура «данные → технология → эффект»).

<https://www.wocat.net/>

3. ЦУР 15.3 / Land Degradation Neutrality (LDN) — целевая рамка нейтральности деградации земель; индикатор 15.3.1 опирается на карты земного покрова — прямое применение методов модуля. <https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview>

4. FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I (UNDP, декабрь 2025) — каталог региональных кейсов программы.

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-01/folur_case_studies_catalogue_volume_i_final_december2025__0.pdf

5. QGIS Documentation — официальная документация основного инструмента модуля. <https://docs.qgis.org/>

6. GeoPandas Documentation — векторный анализ в Python. <https://geopandas.org/>

7. Rasterio Documentation — растровый ввод-вывод в Python.

<https://rasterio.readthedocs.io/>

8. ESA WorldCover 10 m — открытая глобальная карта земного покрова, основа практикума. <https://esa-worldcover.org/>

9. Copernicus Data Space Ecosystem — открытый доступ к Sentinel-1/2. <https://dataspace.copernicus.eu/>

10. OpenStreetMap (лицензия ODbL) — открытые векторные данные границ, дорог, гидрографии. <https://www.openstreetmap.org/>

11. Закон РК «О геодезии, картографии и пространственных данных» № 166-VII от 21.12.2022 — режим распространения пространственных данных. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z22000000166>

12. Содержание модуля А2

Уроки и задания модуля

- Собираем корректный ГИС-проект: вектор, растр, проекции и топология
- Автоматизируем геообработку: QGIS, Python-стек и открытые геоданные
- Проводим пространственный анализ: буферы, оверлей, интерполяция и зональная статистика
- Совмещаем спутник, БПЛА и ИИ-инструменты в одном ГИС-проекте
- Картируем пастбища и проектируем пастбищеоборот: инвентаризация, ёмкость, ротация выпаса
- Практикум: карта землепользования района СКО
- ИИ-ассистент в работе: геопайплайн от агента и его верификация
- Итоговая аттестация модуля А2

Собираем корректный ГИС-проект: вектор, растр, проекции и топология

A2

Урок 1 ⌚ ~20 мин чтения + ~20 мин практики

Цель урока

сформировать способность собирать корректный ГИС-проект района: выбирать модель данных и формат, настраивать систему координат, обеспечивать топологическую корректность и диагностировать ошибки уровня данных.

Место в модуле. Эта лекция — фундамент всего модуля. Прежде чем автоматизировать геообработку (тема 2), считать буферы и зональную статистику (тема 3) или совмещать спутник с БПЛА (тема 4), нужно ответить на вопросы: в какой модели лежат данные, в какой системе

координат посчитаны гектары и можно ли доверять геометрии. Здесь мы строим целостную картину: модели данных, форматы, проекции Северного Казахстана, топология и контрольный список сборки проекта.

После изучения лекции слушатель сможет:

Знать: перечислять модели пространственных данных, их основные форматы и типовые системы координат для Северного Казахстана.

Понимать: объяснять, почему географические и проекционные координаты нельзя смешивать при измерениях, и как выбор проекции влияет на площадь и расстояние.

Применять: настраивать систему координат проекта QGIS под территорию СКО и перепроецировать слои без потери точности.

Анализировать: находить и классифицировать топологические ошибки в векторном слое (перекрытия, разрывы, щели) и выбирать способ их исправления.

Границы лекции. Внутри: модели данных (вектор/растр), форматы, системы координат и проекции, топология и её валидация. За рамками: откуда берутся сами данные (съёмка БПЛА, спутники, датчики) — это модуль А1; инструментальная работа в QGIS и Python-стеке — тема 2; аналитические операции над корректно собранным проектом — тема 3.

Лекционный блок

1. Две модели пространственных данных: вектор и растр

Любой объект реального агроландшафта — поле, лесополоса, скважина, дорога, озеро — попадает в ГИС в одной из двух моделей.

Векторная модель описывает объекты геометрическими примитивами:

- точка — скважина, метеостанция, точка агрохимического отбора проб;
- линия — полевая дорога, канал, лесополоса (если её ширина не важна для задачи);
- полигон — поле, контур водоёма, граница района, залежь.

К каждому объекту привязана строка атрибутивной таблицы: у поля это может быть культура, год, площадь; у скважины — глубина и дебит. Именно связка «геометрия + атрибуты» делает вектор пригодным для запросов вида «все поля под пшеницей площадью больше 200 га в границах района».

Растровая модель — это регулярная сетка ячеек (пикселей), каждая из которых хранит число: отражение в спектральном канале, высоту рельефа, температуру, индекс NDVI. Растр не «знает» об объектах — он знает о непрерывном поле значений. Ключевая характеристика раstra — пространственное разрешение: размер пикселя на местности. У Sentinel-2 основные каналы имеют разрешение 10 м, у ортофотоплана БПЛА — сантиметры (типично 2–10 см, в зависимости от высоты полёта — подробно в А1).

Выбор модели — не вопрос вкуса, а вопрос природы явления и задачи:

На практике агроаналитик почти всегда работает с обеими моделями сразу: векторные границы полей накладываются на растровый NDVI — это и есть зональная статистика, которой посвящён урок 3.

Границу между моделями иногда приходится пересекать в обе стороны. Векторизация превращает растр в вектор: например, из классифицированного снимка выделяются контуры полей — но границы наследуют «ступенчатость» пикселей и требуют генерализации. Растеризация — обратный переход: векторные поля «выжигаются» в сетку, чтобы участвовать в алгебре карт. Оба перехода необратимо теряют информацию (точность границ — при растеризации, атрибутивное богатство — при векторизации без переноса атрибутов), поэтому правило простое: конвертируйте как можно позже и храните первоисточник.

Несколько слов об атрибутивной таблице, потому что половина «геоданных» — вовсе не геометрия. Каждое поле таблицы имеет тип: целое, вещественное, строка, дата. Ошибки типов — источник тихих багов: площадь, записанная строкой «215,4» с запятой-разделителем, не просуммируется; дата сева «03.05.2025» в строковом

поле не отсортируется по времени. Отдельная историческая боль — кодировки: Shapefile из старых источников нередко приходит в кодировке Windows-1251, и кириллические названия хозяйств превращаются в абракадабру, пока кодировка не указана явно при загрузке слоя. GeoPackage хранит текст в UTF-8 — ещё один довод в его пользу. См. рисунок 1.

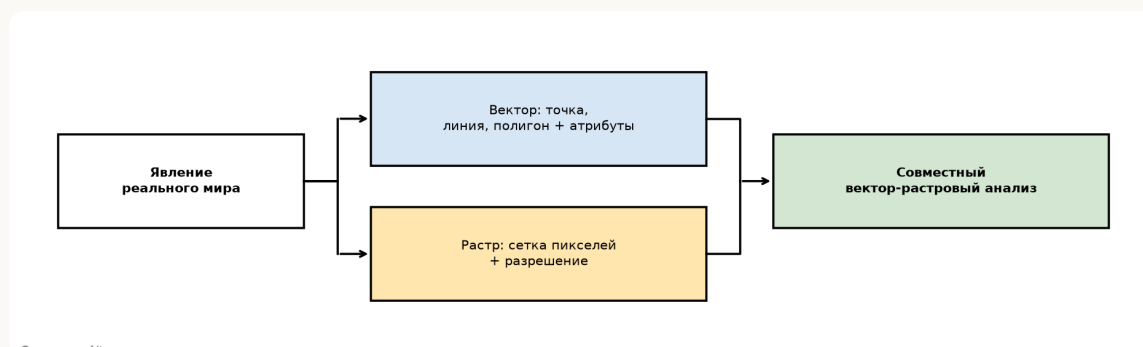


Схема · по Alt подписи

Рисунок 1 — Выбор модели пространственных данных: от природы явления к совместному вектор-растровому анализу.

Есть и третий, часто забываемый компонент модели данных — представление времени. Агроданные почти всегда историчны: границы полей меняются при пересевах и объединениях, NDVI имеет смысл только вместе с датой снимка, агрохимия — с датой отбора. Минимальная дисциплина: каждая геометрия и каждый растр несут атрибут даты (съёмки, оцифровки, актуальности), а сравнение «было/стало» выполняется только между слоями с явно совместимыми датами. Полноценные временные ряды — предмет АЗ, но привычка датировать слои закладывается здесь.

1.1 Форматы: что выбирать в 2026 году

Форматов десятки; для работы в модуле достаточно понимать пять.

GeoPackage (.gpkg) — современный открытый стандарт OGC: один файл — целая база данных, где живут и векторные слои, и растры, и стили. Не имеет ограничений устаревшего Shapefile (длина имён полей, один слой на набор файлов, отсутствие явной топологии). В этом модуле GeoPackage — формат по умолчанию для векторных данных и итогового проекта.

Shapefile (.shp + обязательные .shx, .dbf, .prj) — исторический стандарт 1990-х, который вы всё ещё будете встречать повсеместно (многие порталы открытых данных отдают именно его). Уметь читать — обязательно; создавать новые данные

в нём — не рекомендуется: имена полей режутся до 10 символов, размер файла ограничен 2 ГБ, кодировки исторически проблемны.

GeoJSON (.geojson) — текстовый формат для веба и обмена: человекочитаемый, идеально дружит с JavaScript-картами и API. По спецификации RFC 7946 хранит координаты только в WGS84 — это и удобство, и ловушка (см. §3).

GeoTIFF (.tif + геопривязка) — стандарт растров: снимки, ЦМР, ортофотопланы. Его облачно-оптимизированный вариант COG (Cloud Optimized GeoTIFF) позволяет читать фрагменты больших файлов по сети, не скачивая их целиком — так работают современные каталоги спутниковых данных.

Parquet/GeoParquet, NetCDF, LAS/LAZ — колоночный аналитический формат для больших векторных таблиц, формат многомерных научных массивов (временные ряды климата — с ним работает `xarray`) и форматы лидарных облаков точек соответственно. В A2 они упоминаются как мост: NetCDF подробнее встретится в задачах временных рядов (A3), LAS/LAZ — в лидарном блоке A1.

1.2 Внутри растра: тип данных, NoData, пирамиды

Растровый файл — это не просто «картинка», и три его внутренних свойства регулярно становятся источником ошибок анализа.

Тип данных пикселя. Байт (0–255) достаточен для классов землепользования и RGB-ортофото; 16-битное целое — стандарт уровней отражения Sentinel-2; вещественный тип (`float`) нужен индексам вроде NDVI, живущим в диапазоне $-1...+1$. Попытка записать NDVI в байтовый растр молча обнулит все значения — типовая ошибка первого скрипта.

NoData. У любого растра есть «дырки»: за пределами снимка, под маской облаков, вне зоны интерполяции. Специальное значение NoData помечает такие пиксели, и корректный инструмент исключает их из статистики. Если NoData не задан, «дырки» со значением 0 или -9999 войдут в среднее и испортят результат: средний NDVI поля, наполовину закрытого облачной маской, окажется бессмысленным. Проверка значения NoData — обязательный пункт инвентаризации слоя.

Сжатие и пирамиды. GeoTIFF поддерживает внутреннее сжатие (без потерь — например, DEFLATE/LZW; с потерями — JPEG, допустим только для визуальных подложек, но не для данных анализа) и обзорные пирамиды (`overviews`) — заранее рассчитанные уменьшенные копии, благодаря которым гигабайтный ортофотоплан листается в QGIS без задержек. COG (см. выше) — это, по сути, GeoTIFF с

обязательными пирамидами и tiling-структурой, упорядоченной для потокового чтения.

Подробнее о происхождении этих данных (сенсоры, стандарты съёмки, FAIR-принципы) — в модуле A1.

2. Системы координат: где на самом деле находится ваше поле

Земля — не плоскость, а экран и бумага — плоские. Всё картографирование — это управляемое искажение, и задача аналитика — выбрать искажение, безопасное для его задачи.

2.1 Географические и проекционные координаты

Географическая система координат (ГСК) задаёт положение широтой и долготой на эллипсоиде. Всемирный стандарт — WGS84 (EPSG:4326): в нём работают GPS-приёмники, GeoJSON, большинство веб-API. Единица измерения — градус, и это принципиально: градус долготы на широте Петропавловска «короче» градуса на экваторе, потому что меридианы сходятся к полюсу. Считать расстояния и площади в градусах — классическая ошибка новичка: результат будет в «квадратных градусах», физический смысл которых на разных широтах различен.

Проекционная система координат (ПСК) разворачивает участок эллипсоида на плоскость; координаты — в метрах. Для измерений (площадь поля, длина лесополосы, ширина буферной зоны) нужна именно ПСК.

2.2 UTM для Северного Казахстана

Практический стандарт для региональных задач — UTM (Universal Transverse Mercator): Земля нарезана на 60 меридианных зон по 6°, внутри каждой зоны искажения малы. Северный Казахстан покрывается несколькими зонами:

Таблица 1 — Вектор и растр: что выбирать под задачу

КРИТЕРИЙ	ВЕКТОР	РАСТР
Природа явления	дискретные объекты с границами	непрерывные поля значений
Типовые данные агросферы	поля, границы, дороги, точки проб	снимки, NDVI, рельеф, осадки
Точность границ	точная (по вершинам)	ограничена размером пикселя
Атрибуты	богатая таблица на объект	одно/несколько значений на пиксель
Типовые операции	буфер, оверлей, запросы	алгебра карт, классификация, зональная статистика

- зона 41N (EPSG:32641) — меридианы 60–66° в.д.: Костанайская область (Костанай ≈ 63,6° в.д.);
- зона 42N (EPSG:32642) — меридианы 66–72° в.д.: Северо-Казахстанская область (Петропавловск ≈ 69,2° в.д.) и большая часть Акмолинской области. См. рисунок 2.

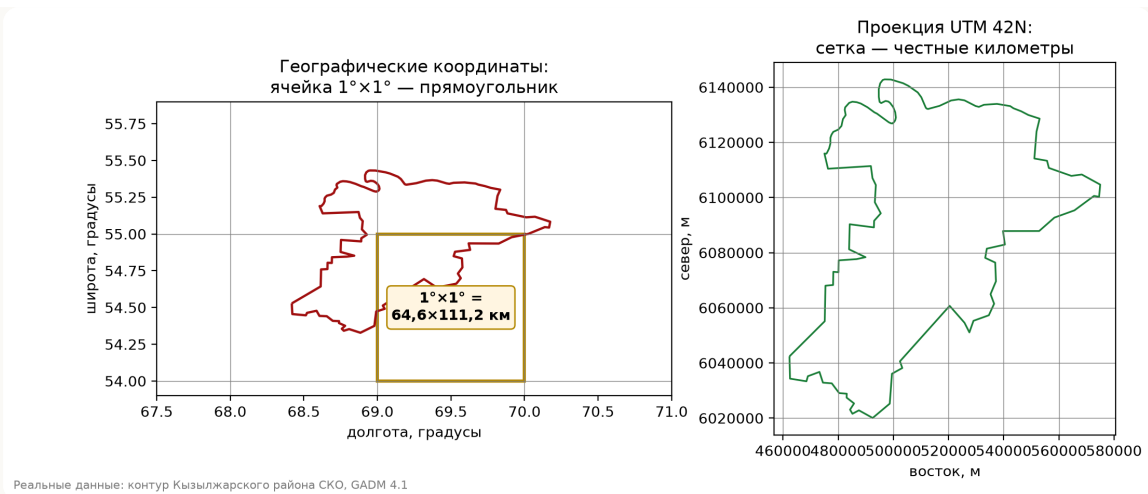


Рисунок 2 — Градус — не линейка: контур района в градусной и метрической сетке: слева контур Кызылжарского района (GADM 4.1) на градусной сетке с выделенной ячейкой 1°×1° (69–70° в.д., 54–55° с.ш.) и подписью 64,6×111,2 км; справа тот же контур в UTM 42N на 20-км сетке

Как выполнить: постройте обе панели кодом `fig_proj` на границе своего района; размер своей ячейки 1°×1° проверьте формулой $111,32 \cdot \cos(\varphi)$.

Правило модуля: для локальных задач (район, хозяйство) работаем в UTM-зоне своей территории; для обмена и веб-публикации храним копию в WGS84. Если территория «сидит» на границе двух зон (запад Костанайской области), допустимо работать в одной зоне с пониманием, что искажения на краю растут — либо использовать равноплощадную проекцию для расчёта площадей.

2.3 Казахстанские системы координат

Национальная картография РК исторически опирается на системы советской геодезической школы — СК-42 (Пулково-1942) с проекцией Гаусса–Крюгера и её производные, включая местные системы координат для кадастровых работ. Для учебных и аналитических задач модуля мы используем открытые глобальные системы (WGS84/UTM); знать о существовании национальных СК нужно, потому что данные из государственных источников (кадастр, старые топокарты) могут приходить именно в них, и их потребуется корректно перепроецировать, указав правильные параметры преобразования датумов. Правовой режим точных геодезических данных в РК регулируется законодательством о геодезии и картографии — практические следствия для датасетов платформы описаны в политике данных.

2.4 Перепроецирование: on-the-fly и «по-настоящему»

QGIS умеет перепроецировать «на лету»: слои в разных СК отображаются согласованно, потому что проект имеет собственную СК, в которую всё пересчитывается при отрисовке. Это удобно и опасно одновременно: карта выглядит правильно, но геометрия слоёв на диске остаётся в исходных СК, и некоторые операции (особенно в сторонних инструментах и скриптах) могут молча считать в «сырых» координатах.

Дисциплина корректного проекта:

Устанавливаем СК проекта = UTM-зона территории (для СКО — EPSG:32642).

Каждый рабочий слой физически перепроецируем в СК проекта (Экспорт → Сохранить объекты как... с указанием СК, либо инструмент «Перепроецировать слой»).

Проверяем .prj/метаданные каждого входного файла; слой «без СК» — это слой с неизвестной СК, и назначать её наугад нельзя: назначение (assign) говорит «эти числа и есть координаты в такой-то системе», а перепроецирование (reproject) пересчитывает числа. Перепутать эти операции — значит сдвинуть данные на сотни километров.

Отдельная ловушка — вертикальная и датумная трансформация между WGS84 и СК-42: между датумами существует сдвиг, и при высоких требованиях к точности нужно явно выбирать метод трансформации, который предложит QGIS. Для задач уровня «карта землепользования района» достаточно преобразований по умолчанию; для кадастровой точности — нет, и это уже инженерная геодезия за границами модуля.

2.5 Что именно искажает проекция

Ни одна проекция не сохраняет одновременно углы, площади и расстояния — можно сохранить что-то одно (или ничего, но «понемногу»). Отсюда классификация: равноугольные проекции (сохраняют форму и углы — к ним относится поперечная Меркатора, лежащая в основе UTM и Гаусса–Крюгера), равноплощадные (сохраняют площади — выбор для статистики землепользования по большим территориям), равнопромежуточные (сохраняют расстояния вдоль определённых линий). UTM равноугольна, но внутри узкой 6-градусной зоны её

искажения площади малы — именно поэтому она пригодна для районных задач и непригодна для карты «весь Казахстан», растянутого на несколько зон.

Практический тест, который стоит проделать один раз руками (и мы делаем его в кейсе ниже): измерьте площадь одного и того же района в EPSG:4326 «по эллипсоиду», в родной зоне UTM и в соседней зоне — и сравните. Расхождение между корректными вариантами будет малым, а вот число «в квадратных градусах» окажется вовсе не площадью. Такое упражнение прививает рефлекс: прежде чем верить числу из ГИС, спроси, в какой СК оно посчитано. См. рисунок 3.

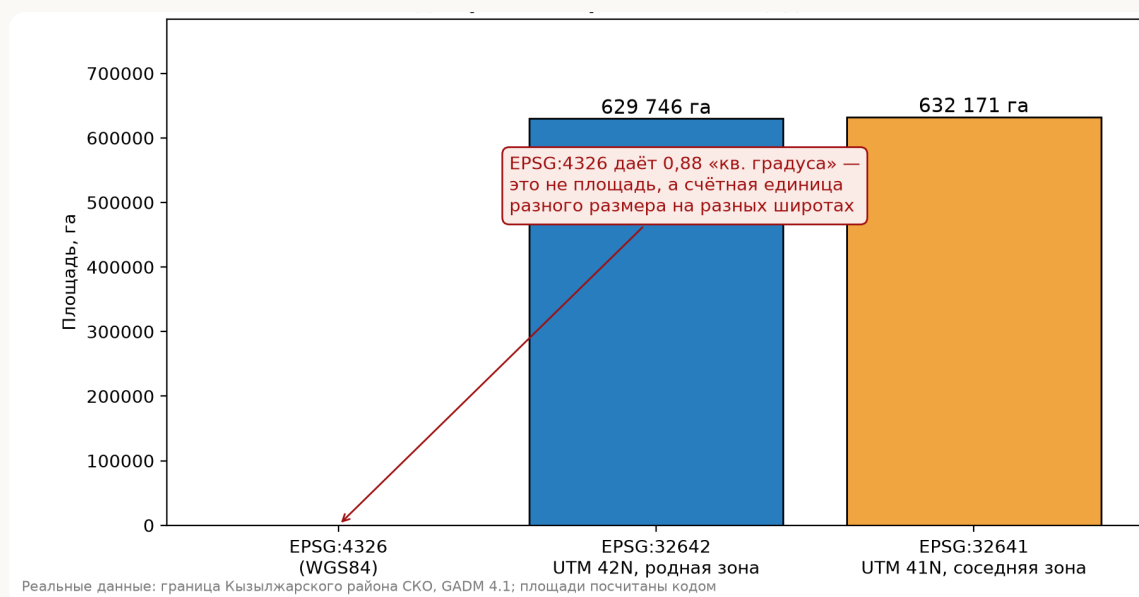


Рисунок 3 — Один район — три числа площади: «квадратные градусы» против гектаров: столбцы площадей Кызылжарского района СКО (граница GADM 4.1), посчитаны кодом: в EPSG:4326 — 0,88 «кв. градуса» (серая нулевая колонка с выноской), в UTM 42N — 629 746 га, в UTM 41N — 632 171 га

3. Топология: почему «красивая» карта может быть неправильной

Топология — это правила взаимного расположения объектов, не зависящие от координат: полигоны полей не должны перекрываться; между смежными полями не должно быть щелей; граница района должна быть замкнутой; дорожная сеть — связной. Векторный слой может выглядеть безупречно на экране и при этом содержать ошибки, которые проявятся только в анализе.

3.1 Типовые топологические ошибки

Перекрытия (overlaps). Два полигона полей делят общую полосу. Следствие: суммарная площадь полей превышает площадь массива; зональная статистика посчитает пиксели полосы дважды.

Щели и разрывы (gaps). Между смежными полигонами — микрозазор в доли метра, оставшийся от неточной оцифровки. Следствие: «ничейные» полосы в балансе площадей, артефакты при объединении (dissolve).

Осколочные полигоны (slivers). Длинные узкие полигоны-паразиты, рождающиеся при оверлее слоёв с почти совпадающими, но не идентичными границами. Классика: пересечение границы района из двух разных источников.

Незамкнутые и самопересекающиеся геометрии. Полигон с самопересечением формально невалиден; многие алгоритмы (пересечение, буфер) на нём падают или дают непредсказуемый результат.

Дубликаты вершин и объектов. Незаметны глазу, ломают статистику и увеличивают вес файла.

3.2 Как проверять и чинить

В QGIS есть три уровня контроля:

Проверка валидности геометрии (Vector → Geometry Tools → Check Validity) — быстрый отчёт: валидные, невалидные, с ошибками.

Модуль «Проверка топологии» (Topology Checker) — задаёте правила («полигоны слоя не должны перекрываться», «не должно быть щелей») и получаете карту нарушений.

Исправление: инструмент Исправить геометрии (Fix Geometries) для самопересечений; прилипание (snapping) при оцифровке — чтобы ошибки не рождались; инструменты v.clean из набора GRASS — для системной чистки (удаление осколков по пороговой площади, замыкание разрывов по допуску).

Правило модуля: валидация топологии — обязательный шаг перед любым оверлеем и зональной статистикой. В практикуме этот шаг встроен в пайплайн явно.

Подробнее — операции, которые ломаются на плохой топологии (пересечение, объединение, буферы), разбираем в уроке 3; автоматизацию проверки скриптом —

в уроке 2.

3.3 Растровая «топология»: выравнивание сеток

У растров свой аналог топологической дисциплины — согласование сеток: два растра сравнимы попиксельно, только если совпадают СК, разрешение, начало координат сетки и охват. NDVI 10 м от Sentinel-2 и ортофото 5 см от БПЛА нельзя «просто вычесть» — потребуется передискретизация (resampling) с осознанным выбором метода: ближайший сосед для категориальных данных (классы землепользования!), билинейная или кубическая интерполяция — для непрерывных. Передискретизация категориального растра билинейным методом — типовая ошибка, порождающая бессмысленные «полуклассы». Практическую сторону совмещения разномасштабных растров разберём в уроке 4.

3.4 Масштаб и генерализация

С топологией тесно связано понятие масштаба источника. Векторные данные всегда оцифрованы с какой-то детальностью: граница района, снятая для обзорной карты страны, — это десятки вершин; та же граница для землеустройства — тысячи. Наложение слоёв разной детальности порождает те самые осколки из §3.1 и ложные «несовпадения». Генерализация (упрощение геометрии по допуску, сглаживание) — легальный инструмент приведения слоёв к общему уровню детальности, но с двумя оговорками: упрощение смежных полигонов поодиночке разрывает их общие границы (нужны топологически-осведомлённые инструменты вроде `v.generalize` из GRASS), а упрощённая геометрия меняет площадь — фиксируйте допуск в метаданных. Обратная ошибка — «псевдоточность»: отображать границу, оцифрованную с обзорной карты, поверх ортофото 5 см и делать выводы о «захвате» трёх метров соседнего поля. Детальность вывода не может превышать детальность худшего из использованных источников.

4. Собираем проект: контрольный список

Синтез урока — дисциплина сборки ГИС-проекта, которую мы будем воспроизводить во всех практикумах модуля:

Инвентаризация данных. Для каждого слоя фиксируем: модель (вектор/растр), формат, СК, разрешение (для растра), источник и лицензию.

Единая СК проекта. UTM-зона территории; все рабочие слои физически перепроецированы.

Валидация. Геометрии валидны; топологические правила проверены; растровые сетки согласованы (или согласование отложено до конкретной операции — осознанно).

Именованное и хранение. Один GeoPackage проекта; слои названы по схеме тема_территория_год (например, fields_esil_2025); исходники — отдельно от производных.

Метаданные. Краткое описание слоя: откуда, когда, какой обработке подвергался. Это дешёвая страховка воспроизводимости — принцип FAIR из A1.

Этот список выглядит бюрократией ровно до первого проекта, в котором его не было: типичный «испорченный» ГИС-проект хозяйства — это смесь слоёв в трёх СК, граница полей с перекрытиями, NDVI с незадачным NoData и файл новый_финальный2.shp, происхождение которого никто не помнит. Стоимость дисциплины — минуты; стоимость её отсутствия — дни разбирательств и решения, принятые по искажённым числам. В уроке 2 мы увидим, что почти весь контрольный список автоматизируется скриптом — и тогда дисциплина перестает зависеть от самоконтроля.

5. Быстрая диагностика: симптом → причина

Опыт показывает, что почти все проблемы уровня данных проявляются одним из шести узнаваемых симптомов. Эта таблица — диагностический словарь, к которому стоит возвращаться при любой странности в проекте.

Колонка «первое действие» намеренно скромна: диагностика уровня данных почти никогда не требует героических мер — она требует знать, куда посмотреть. Существенно и обратное правило: если симптом не находится в таблице, не спешите «чинить» данные первым попавшимся инструментом — сначала воспроизведите проблему на маленьком фрагменте слоя и убедитесь, что понимаете её механизм. Слепое применение «Исправить геометрии» ко всему

проекту иногда маскирует проблему вместо решения: инструмент честно делает геометрии валидными, но не вернёт смысл данным, у которых, например, перепутана СК.

И последнее: диагностика — командный навык. Записанный в метаданных проекта случай («слой границ от подрядчика X приходил со сдвигом датума, исправлено трансформацией Y») экономит коллегам часы на следующей итерации тех же данных. Файл README в папке проекта с тремя такими заметками — самый дешёвый инструмент качества из всех существующих.

Таблица 2 — Быстрая диагностика: симптом → причина → первое действие

СИМПТОМ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Слой «улетел» на другой конец света или в океан у нулевых координат	СК назначена вместо перепроецирования, либо назначена неверная СК	проверить исходную СК у поставщика данных; переназначить правильную, затем перепроецировать
Слои видны вместе, но измерения дают бессмыслицу	проект в градусной СК; расчёты в единицах СК	сменить СК проекта на UTM-зону территории, физически перепроецировать рабочие слои
Два слоя одной территории смещены на десятки–сотни метров	разные датумы или разная детальность оцифровки	проверить датумную трансформацию; сравнить масштаб источников

Площадь массива меньше суммы площадей полей	перекрытия полигонов	проверка валидности + Topology Checker, правило «no overlaps»
После объединения полей внутри — тонкие «дырки»	щели между смежными полигонами	правило «no gaps», чистка v.clean по допуску
Статистика растра выглядит заниженной или дикой	NoData не задан или неверен; смешение категориального и непрерывного	проверить NoData и тип данных в свойствах слоя

Три наблюдения по таблицам темы. Во-первых, выбор модели — это выбор вопроса: вектор отвечает «что и где лежит», растр — «как меняется поле значений»; агроаналитик почти всегда держит обе модели сразу, а их встреча — это зональная статистика темы 3. Во-вторых, формат — это не вкусовщина, а страховка: GeoPackage как файл-база снимает половину исторических болей Shapefile (имена, кодировки, зоопарк файлов), а GeoJSON удобен для обмена ровно до тех пор, пока помнишь про его единственный WGS84. В-третьих, диагностика уровня данных дешевле любой аналитики: таблица «симптом → причина» читается за минуты, а спасает дни — и именно она отличает специалиста, который проверяет СК и NoData до расчёта, от того, кто ищет ошибку в уже построенной карте.

Закрепление и применение

Практикум

Региональный кейс

Региональный кейс — из материалов темы (Есильский район СКО, граница из OSM, Sentinel-2, старая схема землеустройства). Ситуация, данные, задача и разбор переносятся полностью:

Региональный кейс. *Ситуация.* Аналитик районного управления сельского хозяйства в Есильском районе СКО собирает базовый ГИС-проект района: граница района, дорожная сеть, населённые пункты, гидрография — как основу будущей карты землепользования. Данные приходят из разных источников и в разных системах координат: граница — из OpenStreetMap (WGS84), снимок Sentinel-2 — в UTM 42N, старая схема землеустройства — скан без геопривязки.

Данные. OpenStreetMap (границы, дороги, гидрография — выгрузка через QuickOSM, лицензия ODbL); Sentinel-2 L2A через Copernicus Data Space (тайлы на территорию СКО, UTM 42N).

Задача. Какую СК назначить проекту QGIS и почему? Что произойдёт с измерением площади землепользования, если оставить проект в EPSG:4326?

Слой границы района из OSM пришёл в WGS84. Что нужно сделать — назначить ему EPSG:32642 или перепроецировать в EPSG:32642? В чём разница?

Граница района из OSM и граница, оцифрованная со старой схемы, не совпадают на десятки метров, а их пересечение порождает осколочные полигоны. Какие шаги валидации и очистки вы примените и какой источник границы выберете как эталонный?

Разбор. (1) СК проекта — EPSG:32642 (UTM 42N): Есильский район лежит в зоне 42; в EPSG:4326 инструменты, считающие в единицах СК, вернут площадь в квадратных градусах, а «эллипсоидальные» настройки измерений спасают не все операции — дисциплина «метрическая СК для метрических задач» надёжнее. (2) Только перепроецировать: координаты слоя реально существуют в WGS84, и их надо пересчитать; назначение EPSG:32642 без пересчёта сдвинет район на тысячи километров, потому что числа градусов будут прочитаны как метры. (3) Проверка валидности → Topology Checker (перекрытия/щели) → чистка осколков по пороговой площади (v.clean); эталоном разумно взять источник с известным

происхождением и датой актуализации, зафиксировав выбор в метаданных; расхождение источников — само по себе результат, который следует показать заказчику, а не скрыть.

Обратите внимание на общий рисунок всех трёх ответов: ни один не требует новых инструментов — только дисциплины из этого урока, применённой в правильном порядке. Именно так выглядит зрелость в геоинформатике: не знание сотни кнопок, а короткий набор правил, который не нарушается даже под давлением сроков.

Кейс продолжается в практикуме: там вы соберёте такой проект целиком и доведёте его до карты землепользования.

Закрепление и применение. Работа в Colab. Готовый блокнот урока пока не опубликован. Задание для выполнения в Google Colab (<https://colab.research.google.com/>): загрузка границы района из OSM, сравнение площади в EPSG:4326 и EPSG:32642, поиск невалидных геометрий средствами GeoPandas.

Границы применимости. UTM корректна внутри своей зоны; для территорий, пересекающих границы зон, и для расчёта площадей на уровне области/страны используйте равноплощадные проекции. Преобразования между WGS84 и национальными СК на кадастровом уровне точности требуют официальных параметров трансформации — это задача лицензированной геодезии, а не учебного проекта.

Что это даёт вашему хозяйству. Корректная СК и чистая топология — это правильные площади полей в гектарах, а значит — правильные нормы высева, внесения и расчёты затрат. Ошибка проекции в пару процентов площади на хозяйстве в тысячи гектаров — это уже ощутимые деньги, потерянные в «квадратных градусах».

Кейс для размышления. Вы получили от подрядчика ортофотоплан «без файла привязки», и он «примерно встал» на подложку после назначения СК вручную. Карту каких решений можно строить на таком слое, а каких — категорически нельзя? Что вы запросите у подрядчика? (Подсказка: вспомните разницу assign/reproject и материал A1 о GCP.)

Контроль знаний

Тестовые вопросы к теме 1

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. После пересечения (intersect) двух слоёв границ района из разных источников появились длинные узкие полигоны-«паразиты». Это:

- ☐ Нормальный результат: так выглядит зона неопределённости границы
- ☐ Осколочные полигоны (slivers) — следствие почти совпадающих, но не идентичных границ
- ☐ Перекрытия (overlaps) — исходные слои были невалидны
- ☐ Ошибка проекции — слои были в разных СК

2. Для расчёта площадей полей Есильского района СКО лучше всего подходит:

- ☐ EPSG:32641 (UTM 41N) — соседняя зона, разницы нет
- ☐ EPSG:32642 (UTM 42N) — метрическая проекция зоны, в которой лежит район
- ☐ EPSG:4326 (WGS84) — глобальный стандарт GPS
- ☐ Любая СК: площадь — свойство объекта и от проекции не зависит

3. Слой границ полей пришёл без указания системы координат, но известно, что координаты — широта/долгота WGS84. Проект работает в EPSG:32642. Правильная последовательность действий:

- ☐ Сразу назначить слою EPSG:32642, чтобы он совпал с проектом
- ☐ Перепроецировать слой в EPSG:4326, затем назначить EPSG:32642
- ☐ Назначить слою EPSG:4326, затем перепроецировать в EPSG:32642
- ☐ Ничего не делать: QGIS перепроецирует на лету, этого достаточно для всех расчётов

4. GeoPackage выбран форматом по умолчанию в модуле, потому что:

- ☐ Это открытый стандарт OGC: один файл хранит несколько векторных слоёв и растров без ограничений Shapefile
- ☐ Он единственный поддерживается QGIS
- ☐ Он хранит координаты только в WGS84, что исключает ошибки проекций

☐ Он предназначен специально для спутниковых снимков

Проверить

Контрольные вопросы

- 1) Слой границ полей пришёл без СК, но известно, что координаты — широта/долгота WGS84, а проект работает в EPSG:32642. Опишите правильную последовательность действий и объясните, чем назначение отличается от перепроецирования.
- 2) Объясните, почему категориальный растр классов нельзя передискретизировать билинейным методом и что появится на карте при такой ошибке.
- 3) Составьте паспорт трёх слоёв своего учебного проекта (модель, формат, СК, источник, лицензия, дата) по чек-листу темы.

Что дальше? Вы умеете собирать корректный проект — фундамент, на который ляжет всё остальное содержание модуля: инструменты, анализ, интеграция и ИИ-слой. Каждый следующий урок будет ссылаться на дисциплину этого урока как на предусловие своих операций.

Следующий урок — Автоматизируем геообработку: QGIS, Python-стек и открытые геоданные: превращаем ручную дисциплину этого урока в воспроизводимые инструменты и скрипты.

Происхождение данных, форматы съёмки, FAIR-принципы — модуль A1.

Упрощённая, no-code версия этой темы для практиков — П2. Введение в ГИС и открытые геоданные.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)

Автоматизируем геообработку: QGIS, Python-стек и открытые геоданные

A2

Урок 2 ⌚ ~20 мин чтения + ~25 мин практики

Цель урока

сформировать способность выбирать уровень автоматизации геообработки и выполнять базовые цепочки операций в QGIS, графическом модельере и Python-стеке на открытых геоданных Северного Казахстана.

Место в модуле

В теме 1 мы собирали корректный проект руками. Ручная работа хороша для разового результата и плоха для всего остального: её нельзя воспроизвести, проверить и поставить на поток по сотням полей. Эта лекция даёт инструментальный слой модуля: QGIS как рабочую среду, Python-стек как средство автоматизации и открытые геоданные как сырьё. Именно на этом слое в теме 4 будет работать коддинг-агент — и вы сможете проверять его код, потому что понимаете, из каких библиотек и зачем он собран.

После изучения лекции слушатель сможет:

Знать: перечислять компоненты открытого геостека — QGIS (панель обработки, модельер, PyQGIS) и Python-библиотеки (GeoPandas, Shapely, Rasterio, Fiona, xarray) — и их зоны ответственности.

Понимать: объяснять, когда задача решается в QGIS без кода, когда — графической моделью, а когда — скриптом.

Применять: загружать открытые геоданные (OpenStreetMap, Natural Earth, data.egov.kz, Copernicus) в проект и выполнять базовую цепочку геообработки скриптом GeoPandas.

Анализировать: сравнивать результат скрипта с результатом ручной обработки в QGIS и локализовать причину расхождений (СК, топология, параметры операций).

Границы лекции. Внутри: инструменты (QGIS + Python-стек), источники открытых геоданных и дисциплина воспроизводимости. За рамками: сами аналитические методы (буферы, оверлей, интерполяция, зональная статистика) — тема 3; ИИ-генерация геокода и её верификация — тема 4 и задание ИИ-ассистента.

Лекционный блок

1. QGIS: не «программа с кнопками», а среда геообработки

QGIS — свободная (GPL) настольная ГИС и основной инструмент модуля: бесплатная для любого использования, кроссплатформенная, с русской локализацией и огромным сообществом. Важно с самого начала увидеть в ней не картинку с кнопками, а три уровня работы, различающиеся степенью автоматизации.

1.1 Интерактивный уровень

Канва карты, панель слоёв, свойства слоя (символика, подписи), инструменты оцифровки с прилипанием, измерения, компоновщик печатных карт (Layout) — всё,

что нужно для разовой задачи и финального оформления карты. Здесь же живут инструменты контроля качества из урока 1: проверка валидности, Topology Checker.

Ключевая привычка интерактивного уровня — панель обработки (Processing Toolbox): единый каталог из сотен алгоритмов самого QGIS и интегрированных провайдеров (GRASS GIS, SAGA, GDAL). Прежде чем искать плагин или писать код, стоит поискать готовый алгоритм в панели — обычно он там есть.

1.2 Графические модели: автоматизация без кода

Модельер (Graphical Modeler) позволяет соединить алгоритмы панели обработки в блок-схему: «перепроецировать → исправить геометрии → буфер → пересечение → сохранить». Модель сохраняется в проекте или файле, запускается на новых данных одним кликом и — что важно для команды — читается коллегами без знания Python. Модельер — это первый шаг от «я сделал карту» к «у нас есть процедура построения карты», и для многих специалистов районного уровня он закрывает 80% потребностей автоматизации.

У каждого алгоритма панели обработки есть ещё одно полезное свойство: кнопка истории обработки и журнал показывают эквивалентный Python-вызов (`processing.run("native:buffer", {...})`). Это готовый мост к следующему уровню.

Второй усилитель без кода — пакетный запуск (Batch Processing): любой алгоритм панели обработки можно применить сразу к списку слоёв или файлов.

Перепроецировать тридцать shapefile-ов из старого архива землеустройства — одна настройка таблицы пакетного запуска вместо тридцати повторов. См. рисунок 4.

Модельер QGIS: запускается одним кликом, читается без кода



Схема · данные кейса: OSM, Костанайский район

Рисунок 4 — Та же цепочка — одним кликом: графическая модель вместо повторных нажатий: скриншот окна графического модельера QGIS — блоки «выгрузка OSM → перепроецировать → обрезать → группировка → таблица», соединённые стрелками; вход — слой дорог OSM, выход — таблица длин по классам

Как выполнить: соберите модель из §1.2 на данных кейса (Костанайский район, выгрузка OSM), сделайте скриншот холста модельера так, чтобы читались названия алгоритмов и связей; версию QGIS зафиксируйте в подписи.

1.3 PyQGIS и консоль Python

Внутри QGIS встроена консоль Python с доступом к PyQGIS — программному интерфейсу всей системы: слои, проекты, алгоритмы, отрисовка. PyQGIS незаменим, когда автоматизировать нужно саму среду QGIS: пакетно оформить 20 карт, обновить слои проекта, написать собственный плагин. Для чистой обработки данных вне интерфейса удобнее внешний Python-стек — о нём далее.

1.4 Экосистема плагинов

Сила QGIS — в репозитории плагинов, расширяющих систему в один клик. Для задач модуля значимы:

QuickOSM — выгрузка данных OpenStreetMap по тегам прямо в слои проекта (используем в §3.1 и кейсе);

QuickMapServices — подключение веб-подложек (OSM и другие) для визуального контекста;

Profile tool / DEM-инструменты — профили рельефа по ЦМР из A1;

Deerpness — инференс нейросетевых моделей на растрах прямо в QGIS (встретится в уроке 4).

Дисциплина с плагинами такая же, как с данными: фиксируйте название и версию использованного плагина в метаданных проекта — плагины обновляются, поведение алгоритмов может меняться, а воспроизводимость (§4) должна пережить обновление. См. рисунок 5.

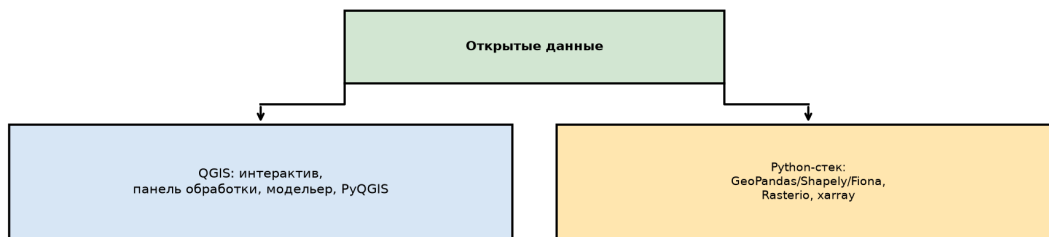


Схема · по Alt подписи

Рисунок 5 — Уровни автоматизации открытого геостека: от интерактивной работы в QGIS через модельер к Python-стеку; открытые данные питают оба контура.

1.5 Типовой рабочий цикл

Соберём уровни в целостную картину рабочего дня. Разовая задача начинается и заканчивается на интерактивном уровне: загрузили слои, проверили СК и геометрию, выполнили пару алгоритмов панели обработки, оформили карту в компоновщике. Если по ходу выяснилось, что цепочка из трёх и более алгоритмов будет повторяться, — пятнадцать минут на то, чтобы собрать её в модель, и процедура зафиксирована. Если задача упирается в объём (сотни файлов, годовые серии снимков) или в интеграцию с другими системами — история обработки подсказывает Python-эквиваленты шагов, и цепочка переезжает в ноутбук. QGIS при этом не исчезает из процесса: он остаётся средой визуальной проверки промежуточных результатов скрипта и финального оформления. Считать «настольную ГИС» и «скрипты» конкурирующими подходами — ошибка; в зрелой практике это две руки одного специалиста. См. рисунок 6.



Схема · правило выбора из §1.4

Рисунок 6 — Что запускать: интерактив, модель или скрипт: блок-схема выбора — ромб «будет повторяться?» ведёт к интерактиву QGIS или ко второму ромбу «сотни файлов / интеграция?», за которым модельер или скрипт; плашка напоминает, что QGIS остаётся стендом проверки

Как выполнить: нарисуйте схему по двум ромбам из §1.4 в любом векторном редакторе и сверьте каждую ветвь с текстом параграфа; версии инструментов не указывайте — схема вневерсионна.

2. Python-стек: пять библиотек, одна логика

Экосистема геоинформатики в Python выглядит пугающе большой, но опирается на пять библиотек с чётким разделением труда. Понимание этого разделения — половина умения читать чужой (в том числе сгенерированный ИИ) геокод.

2.1 Shapely: геометрия как объект

Shapely реализует геометрические примитивы (Point, LineString, Polygon) и операции над ними: буфер, пересечение, объединение, проверку валидности. Shapely ничего не знает о файлах и системах координат — это чистая вычислительная геометрия на плоскости. Когда вы вызываете «буфер» в GeoPandas, реальную работу выполняет Shapely. Следствие, которое надо помнить: раз геометрия плоская, буфер в 500 «единиц» осмыслен только в метрической СК — прямое продолжение дисциплины урока 1.

Второе следствие плоской геометрии: Shapely честно реализует и предикаты пространственных отношений — intersects (пересекаются ли), contains (содержит ли), within (лежит ли внутри), touches (касаются ли границами). Эти предикаты — словарь, на котором формулируются пространственные запросы и соединения; их знание позволяет читать условия в чужом коде так же уверенно, как SQL-фильтры.

2.2 Fiona и pyproj: ввод-вывод и координаты

Fiona читает и пишет векторные форматы (через библиотеку GDAL/OGR — фактический «двигатель» всей открытой геоинформатики), pyproj выполняет

преобразования систем координат (обёртка над PROJ). В повседневной работе вы редко вызываете их напрямую — они работают под капотом GeoPandas, но их имена нужно узнавать в сообщениях об ошибках и в списках зависимостей.

Про GDAL/OGR стоит сказать отдельно: это библиотека-фундамент, на которой стоят и QGIS, и Rasterio, и Fiona. Её консольные утилиты (gdalwarp — перепроецирование растров, gdal_translate — конвертация форматов, ogr2ogr — конвертация векторов) — швейцарский нож пакетной обработки: одна команда `ogr2ogr -t_srs EPSG:32642 out.gpkg in.shp` конвертирует и перепроецирует слой без открытия каких-либо программ. Когда три инструмента (QGIS, скрипт, консольная утилита) дают одинаковый результат — это не совпадение: под капотом у них один и тот же GDAL.

2.3 GeoPandas: таблица, у которой есть геометрия

GeoPandas — рабочая лошадка векторного анализа: `GeoDataFrame` — это таблица `pandas`, к которой добавлена колонка геометрии и знание о СК. Всё, что вы умеете в `pandas` (фильтры, группировки, `join`), работает и здесь, плюс пространственные операции:

```
import geopandas as gpd
```

```
fields = gpd.read_file("project.gpkg", layer="fields_esil_2025") # Fiona под капотом
```

```
fields = fields.to_crs(epsg=32642) # pyproj под капотом
```

```
fields["area_ha"] = fields.geometry.area / 10_000 # Shapely под капотом
```

```
big = fields[fields["area_ha"] > 200] # обычный pandas-фильтр
```

```
buffered = big.buffer(500) # буфер 500 м — СК метрическая!
```

Пять строк заменяют цепочку ручных операций — и, в отличие от неё, запускаются повторно на обновлённых данных за секунды. Пространственные соединения (`gpd.sjoin`), оверлей (`gpd.overlay`), агрегация (`dissolve`) — всё это встретится в уроке 3 как программные двойники алгоритмов QGIS. Знание `pandas` переносится в GeoPandas почти без остатка, поэтому специалисту, уже обрабатывавшему таблицы урожайности, порог входа в векторный геоанализ значительно ниже, чем кажется.

2.4 Rasterio: растры без боли

Rasterio — питоническая обёртка GDAL для растров: открыть GeoTIFF, прочитать канал в массив NumPy, узнать СК/разрешение/NoData, записать результат. Типовой паттерн — «прочитал массив → посчитал в NumPy → записал с тем же профилем»:

```
import rasterio
```

```
import numpy as np
```

```
with rasterio.open("ndvi_2025.tif") as src:
```

```
ndvi = src.read(1, masked=True) # masked=True уважает NoData (§1.2 урока 1)
```

```
profile = src.profile
```

```
print(float(ndvi.mean())) # среднее без NoData-пикселей
```

Аргумент `masked=True` — маленькая деталь с большими последствиями: без него NoData-значения войдут в статистику (вспомните §1.2 урока 1 про облачные маски).

Второй постоянный паттерн Rasterio — обрезка растра по векторной границе (`rasterio.mask.mask`): из сцены Sentinel-2 размером в целый тайл вырезается только территория района, и все дальнейшие операции ускоряются на порядок. Обратите внимание на связку моделей данных: вектор здесь управляет растром — это та же логика, что и в зональной статистике урока 3.

2.5 xarray: когда измерений больше двух

`xarray` добавляет к массивам именованные измерения и координаты: куб «широта × долгота × время» для многолетнего ряда NDVI или климатических данных в NetCDF. Вместо «третьего индекса массива, который, кажется, время» появляется явное `da.sel(time="2025-06")` — код становится самодокументируемым. В A2 достаточно знать его назначение; полноценная работа с временными рядами — в A3.

2.6 Где всё это запускать

Учебный стандарт модуля — Google Colab: бесплатная среда Jupyter-ноутбуков в браузере, где `geopandas` и `rasterio` устанавливаются одной ячейкой `pip install`.

Ноутбук объединяет код, результат и пояснение — идеальная форма и для обучения, и для передачи анализа коллеге. Локальная альтернатива — дистрибутив Python с менеджером окружений (`conda/mamba`), который решает главную боль локальной геоинформатики: бинарные зависимости GDAL/PROJ, у которых версии

должны быть согласованы. Принципиально одно: весь стек модуля свободен и бесплатен, привязки к платным лицензиям нет. Готовые блокноты уроков пока не опубликованы; рабочая среда — Google Colab (<https://colab.research.google.com/>).

2.7 Как читать чужой геокод: чек-лист из пяти вопросов

Умение читать геокод понадобится раньше, чем умение его писать: код будет приходить от коллег, со Stack Overflow и — всё чаще — от ИИ-агента. Пять вопросов, которые нужно задать любому чужому скрипту до запуска на своих данных:

СК: есть ли явный `to_crs` в метрическую систему перед измерениями и буферами? Скрипт, молча считающий в исходной СК, — подозреваемый номер один.

Валидность: проверяются ли геометрии (`is_valid`, `make_valid`) перед оверлеем? На реальных данных землеустройства невалидные полигоны — норма, а не исключение.

NoData: читаются ли растры с учётом маски (`masked=True` или явная обработка `nodata`)?

Единицы: в чём результат — метры или километры, м^2 или гектары? Ошибка на порядок из-за забытого деления на 10 000 — классика.

Контроль: есть ли в скрипте хоть одна проверка правдоподобия результата (число объектов, диапазон значений)? Хороший код проверяет себя сам.

Этот чек-лист — ядро задания ИИ-ассистента модуля, где вы примените его к коду, написанному кодинг-агентом. Заметьте: ни один из пяти вопросов не требует глубокого знания Python — все они про геоинформатическую корректность, то есть про материал урока 1 и здравый смысл. Именно поэтому специалист с крепкой ГИС-базой ревьюирует геокод увереннее «чистого» программиста: он знает, что должно быть в коде по смыслу задачи, а не только по синтаксису.

3. Открытые геоданные: где брать сырьё

Открытый инструмент бесполезен без открытых данных. Для Северного Казахстана рабочий набор источников таков.

3.1 OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) — краудсорсинговая карта мира под лицензией ODbL: административные границы, дороги, населённые пункты, гидрография, местами — контуры сельхозугодий. Практические способы выгрузки:

- плагин QuickOSM в QGIS: запрос по тегам (`boundary=administrative`, `highway=*`, `landuse=farmland`) на область интереса — результат сразу слоями;
- Overpass API — тот же механизм запросов из кода или браузера (Overpass Turbo);
- региональные выгрузки (extract) целых областей в PBF с сайтов-зеркал — когда нужно много и сразу.

Два свойства OSM, которые нужно учитывать в анализе: полнота и актуальность неравномерны (город размечен лучше степи; границы полей могут отсутствовать или устареть), а лицензия ODbL требует указания атрибуции и распространения производных баз данных на тех же условиях.

Модель данных OSM отличается от привычной послойной: это единая база объектов с тегами — парами «ключ=значение» (`highway=track`, `landuse=farmland`, `admin_level=6`). Один и тот же запрос по тегам может вернуть и линии, и полигоны; QuickOSM раскладывает их по геометрии автоматически, но при работе через Overpass это придётся делать самому. Административные границы в OSM устроены иерархией уровней `admin_level` — при выгрузке границы района важно взять правильный уровень, иначе вместо района приедет область или сельский округ; правильность проверяется визуально и по атрибуту названия.

3.2 Natural Earth и глобальные подложки

Natural Earth — аккуратные обзорные векторные данные мира (страны, регионы, реки, озёра) в масштабах 1:10 млн — 1:110 млн, общественное достояние. Это правильный источник для обзорной врезки «где находится район» — и неправильный для любых измерений на районном уровне (вспомните §3.4 урока 1 о детальности источника). Различие ролей стоит проговорить явно, потому что нарушается оно постоянно: подложка отвечает на вопрос «где мы?», аналитический

слой — на вопрос «сколько и что здесь?». Граница области с обзорной карты мира, использованная для обрезки полей, даст ошибку в приграничной полосе шириной в километры — и формально это будет «ошибка данных», а по сути — ошибка выбора источника под задачу.

К краудсорсинговым источникам примыкает и встречный навык — возвращать данные сообществу: оцифрованная вами полевая дорога или уточнённая граница, загруженные в OSM, делают источник лучше для всех, включая ваш собственный следующий проект. Для образовательной экосистемы FOLUR это не абстрактная этика: чем полнее открытые данные по Северному Казахстану, тем дешевле каждый следующий региональный анализ.

3.3 Государственные открытые данные РК

Портал data.egov.kz публикует открытые наборы государственных органов РК; их геоинформационная ценность различна — часть данных представлена таблицами с привязкой к административным единицам, которые джойнятся к границам через атрибут (типовой приём: таблица показателей + слой границ = тематическая карта). Существуют и ведомственные геопорталы с картографическими сервисами. Дисциплина здесь та же, что везде: фиксировать источник, дату и лицензию каждого набора; в спорных случаях о правовом режиме пространственных данных РК — см. политику данных платформы.

3.4 Copernicus и производные продукты

Спутниковые данные Sentinel-1/2 доступны через Copernicus Data Space Ecosystem бесплатно; производный продукт ESA WorldCover даёт готовую глобальную карту земного покрова с разрешением 10 м — именно она станет основой практикума. Каталоги вроде Google Earth Engine и Microsoft Planetary Computer предоставляют те же данные без скачивания — этот путь разворачивается в A3.

Для настольной работы в A2 важен практический маршрут: в браузере каталога Copernicus выбирается территория и период, фильтруется облачность, скачивается сцена L2A (атмосферно скорректированный продукт), из которой в QGIS или Rasterio берутся нужные каналы. Сцена Sentinel-2 покрывает тайл 110×110 км — на район хватает одной-двух; для карты области уже понадобится мозаика, и это ещё один довод в пользу скриптовой обработки.

Подробнее — систематика источников данных (включая БПЛА и IoT) и оценка качества датасета — в модуле A1.

Таблица 3 — Открытые геоданные: что берём, лицензия, оговорка

ИСТОЧНИК	ЧТО БЕРЁМ	ЛИЦЕНЗИЯ / РЕЖИМ	ГЛАВНАЯ ОГОВОРКА
OpenStreetMap	границы, дороги, гидрография	ODbL (атрибуция, share-alike для баз)	неравномерная полнота и актуальность
Natural Earth	обзорные слои мира	общественное достояние	только обзорный масштаб
data.egov.kz	таблицы и наборы госорганов	открытые данные (по условиям набора)	геопривязка часто через админ-единицы
Copernicus (Sentinel-1/2)	снимки, L2A-продукты	свободный доступ и использование	облачность, размер сцен
ESA WorldCover	классы земного покрова 10 м	открытая (CC BY)	глобальная модель — локальные ошибки классов

3.5 Паспорт источника: минимальная гигиена

Сведём требования к учёту источников в короткую таблицу — она же чек-лист инвентаризации из урока 1, дополненный правовой колонкой:

Правило: паспорт источника (что, откуда, когда, лицензия, дата выгрузки) записывается в момент получения данных, а не восстанавливается по памяти перед сдачей отчёта.

4. Воспроизводимость: проект → модель → скрипт

Сквозная идея урока: результат геообработки должен быть воспроизводим — тем же аналитиком через год, коллегой на своих данных, проверяющим по запросу.

Лестница воспроизводимости выглядит так:

Ручной проект QGIS — воспроизводим только через инструкцию-скриншоты; хрупко.

Графическая модель — воспроизводима одним кликом, параметризуется, читается без кода.

Скрипт/ноутбук — воспроизводим полностью, версионизируется (git), масштабируется на сотни объектов, тестируем.

Правило выбора уровня — по частоте и масштабу: разовая карта — уровень 1; повторяющаяся районная процедура — уровень 2; поток данных, интеграция, большие объёмы — уровень 3. Важно: это лестница, а не пропасть — история обработки QGIS показывает Python-эквивалент каждого шага, модельер экспортирует модель в скрипт, и переход между уровнями постепенен.

Чтобы скрипт уровня 3 был воспроизводим не только «у меня на машине», к нему прилагаются: список зависимостей с версиями (requirements.txt или первая ячейка `pip install` ноутбука), паспорт входных данных (§3.5) и ожидаемый результат для контрольного запуска («на приложенном тестовом наборе скрипт должен вернуть N объектов и суммарную площадь X»). Последний пункт — это, по сути, встроенный тест: если после обновления библиотек контрольный запуск разошёлся с эталоном, вы узнаете об этом раньше, чем испорченное число попадёт в отчёт.

Проверим лестницу на конкретной задаче модуля — «средний NDVI по каждому полю района»:

уровень 1: зональная статистика в панели обработки, результат — слой в проекте; быстро, но через год никто не вспомнит параметры;

уровень 2: модель «загрузить поля → проверить валидность → зональная статистика → экспорт таблицы»; запускается на новом снимке одним кликом;

уровень 3: ноутбук, который проходит по списку снимков за сезон и строит таблицу «поле × дата» — то, что вручную не сделать вовсе.

Видно, что уровни не заменяют, а расширяют друг друга: модель — это протокол процедуры, скрипт — её масштабирование во времени и объёме.

С этой лестницей связано и главное правило работы с ИИ-агентами, к которому мы придём в уроке 4: агент пишет код уровня 3 быстро, но ответственность за результат несёт человек — а проверить код можно, только понимая, какие библиотеки что делают. Этот урок дал вам ровно эту карту.

4.1 Антипаттерны воспроизводимости

Отрицательный опыт формализуется не хуже положительного. Пять антипаттернов, которые встречаются в реальных ГИС-проектах чаще всего:

«Финальный_2_испр_НОВЫЙ.shp». Версионирование именами файлов вместо структуры «исходники / производные» и заметок о происхождении. Через месяц никто (включая автора) не знает, какой файл действующий. Лекарство — один GeoPackage проекта и паспорт слоёв (§3.5).

Ручная правка производных. Аналитик вручную подправил результат оверлея — и с этого момента результат невоспроизводим из исходников: следующий запуск процедуры молча перезапишет правки. Ручные корректировки живут в отдельном слое поправок, который применяется последним шагом процедуры.

Скрипт без данных, данные без скрипта. Передан только код (пути ведут в чужую файловую систему) или только результат (без способа его повторить). Единица передачи — пара «код + тестовые данные + ожидаемый результат контрольного запуска».

Скрытые зависимости от интерфейса. Модель или скрипт, который работает только при «правильно» открытом проекте с нужным активным слоем. Все входы передаются параметрами явно.

Вечный черновик. «Потом причешу» — состояние, в котором проект живёт годами. Практическое правило: процедура документируется в момент, когда запускается во второй раз, — второй запуск и есть сигнал, что она станет постоянной.

Список выглядит очевидным ровно до момента дедлайна — антипаттерны рождаются не из незнания, а из спешки. Поэтому лестница §4 и строится так, чтобы дисциплина требовала минимума воли: модель или скрипт, однажды созданные, делают «правильный путь» самым коротким.

Три наблюдения по теме. Во-первых, уровни автоматизации не конкурируют, а продолжают друг друга: интерактив — для разовой карты, модель — для повторяющейся процедуры, скрипт — для потока и интеграции; история обработки QGIS показывает Python-эквивалент каждого шага, и переход постепенен. Во-вторых, чтение чужого геокода важнее умения его писать: пять вопросов чек-листа (СК, валидность, NoData, единицы, контроль) не требуют глубокого Python, но требуют крепкой ГИС-базы — именно поэтому специалист с базой темы 1 ревьюит геокод увереннее программиста без неё. В-третьих, открытые данные — это не «бесплатно и без обязательств»: у каждого источника есть лицензия, дата и оговорка о полноте, и паспорт источника пишется в момент получения, а не восстанавливается перед сдачей.

Закрепление и применение

Практикум

Региональный кейс

Региональный кейс — из материалов темы (Костанайская область, транспортная доступность элеваторов, OSM + Natural Earth). Ситуация, данные, задача и разбор переносятся полностью:

Региональный кейс. *Ситуация.* Специалист акимата в Костанайской области готовит справку о транспортной доступности элеваторов: сколько полевых дорог и дорог с твёрдым покрытием приходится на территорию Костанайского района, и

какие сельские округа удалены от дорожной сети. Бюджета на закупку данных нет — работаем полностью на открытых источниках.

Данные. OpenStreetMap через QuickOSM (теги `highway=*`, `boundary=administrative` по территории Костанайского района; лицензия ODbL, атрибуция обязательна); для обзорной врезки — Natural Earth.

Задача. Соберите цепочку: выгрузка дорог OSM → перепроецирование в EPSG:32641 (Костанай — зона 41N) → обрезка по границе района → суммарная длина дорог по классам тега `highway`. На каком уровне лестницы воспроизводимости (§4) стоит её реализовать, если справка запрашивается ежеквартально?

Напишите (или соберите в модельере) эквивалент: какие операции выполняют `to_crs`, `clip`/пересечение, `dissolve` с агрегацией длины?

Сумма длин «полевых дорог» по OSM оказалась подозрительно малой в степной части района. Ошибка это или свойство данных? Как проверить и как честно отразить в справке?

Разбор. (1) Ежеквартальный повтор — минимум уровень 2 (модель), лучше уровень 3 (скрипт GeoPandas: `read_file` → `to_crs(32641)` → `clip` → длина по группам), потому что выгрузка OSM обновляется, и скрипт сравнит кварталы автоматически. (2) `to_crs` — физическое перепроецирование (урок 1, §2.4); обрезка — пространственное ограничение анализа границей района; группировка по значению тега с суммой `geometry.length` — атрибутивная агрегация; длины осмысленны только после перевода в метрическую СК. (3) Скорее свойство данных: полнота OSM в степной зоне неравномерна — полевые дороги часто не оцифрованы. Проверка — визуальное сравнение с актуальным снимком Sentinel-2 на выборочных квадратах; в справке — явная оговорка о полноте источника и дате выгрузки. Число без такой оговорки создаёт ложную точность — это уже вопрос научной честности, сквозной для платформы.

Продолжение — в практикуме: та же дисциплина, но с растровым слоем землепользования и итоговой картой.

Закрепление и применение. Работа в Colab. Ноутбук урока повторяет кейс: выгрузка OSM, `to_crs`, обрезка, длины дорог по классам, сравнение с ручным результатом QGIS. Ссылка: Google Colab (<https://colab.research.google.com/>).

Границы применимости. OSM и другие краудсорсинговые данные не имеют гарантий полноты: отсутствие объекта в данных не означает его отсутствия на местности. Для официальных и кадастровых задач открытые данные —

вспомогательный, а не юридически значимый источник. Лицензия ODbL накладывает обязательства на производные базы данных — проверяйте перед публикацией продуктов.

Что это даёт вашему хозяйству. Скрипт, один раз написанный для одного поля, бесплатно масштабируется на все поля хозяйства: расчёт площадей, длин лесополос, отчёт по каждому полю в Excel — из одного ноутбука. Это часы ручной работы в QGIS, сведённые к минутам, без единого тенге на лицензии.

Кейс для размышления. Коллега передал вам «финальную карту» в виде картинки PNG и проект QGIS без исходных данных. Через год нужно обновить карту по свежим данным. Что из лестницы воспроизводимости (§4) должно было быть передано вместе с картой, чтобы обновление заняло час, а не неделю?

Контроль знаний

Тестовые вопросы к теме 2

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. При чтении NDVI-растра в Rasterio указано `src.read(1, masked=True)`. Зачем?

- ☐ Чтобы применить пространственную маску по границе поля
- ☐ Чтобы NoData-пиксели (например, под маской облаков) не вошли в статистику
- ☐ Чтобы ускорить чтение больших файлов
- ☐ Чтобы прочитать только первый канал многоканального раstra

2. Районная процедура (обрезка дорог OSM по границе + отчёт) повторяется ежеквартально силами специалиста без навыков программирования. Оптимальный уровень автоматизации:

- ☐ Графическая модель в модельере QGIS — воспроизводимо и не требует кода
- ☐ Автоматизация не нужна: ежеквартально — это редко

- ☐ Обязательно скрипт на PyQGIS — всё остальное непрофессионально
- ☐ Ручное повторение по инструкции со скриншотами

3. Какая пара «библиотека — зона ответственности» указана НЕверно?

- ☐ xarray — многомерные массивы с именованными измерениями (NetCDF)
- ☐ Fiona — чтение и запись векторных файловых форматов
- ☐ GeoPandas — таблицы с геометрией на основе pandas
- ☐ Rasterio — операции над векторной геометрией (буфер, пересечение)

4. Суммарная длина полевых дорог по данным OSM в степном районе оказалась малой. Корректная интерпретация:

- ☐ Возможна неполнота OSM: отсутствие объекта в данных не доказывает его отсутствия на местности — нужна выборочная сверка со снимком
- ☐ Ошибка лицензии ODbL: без атрибуции данные выгружаются не полностью
- ☐ Ошибка проекции: длины в UTM всегда занижены
- ☐ OSM — официальный источник, значит дорог действительно почти нет

Проверить

Контрольные вопросы

- 1) Задача повторяется ежеквартально силами специалиста без навыков программирования. Обоснуйте выбор уровня автоматизации (интерактив / модель / скрипт) и опишите, что именно будет передано коллеге для воспроизведения.
- 2) Прочитайте чужой скрипт буферизации по чек-листу пяти вопросов и укажите, где скрыта ошибка единиц при работе в EPSG:4326.
- 3) Составьте паспорт источника OSM-выгрузки своего района (что, откуда, когда, лицензия, дата выгрузки, оговорка о полноте).

Что дальше? Инструментальная карта модуля собрана: вы знаете, где живёт каждый уровень автоматизации, откуда берутся открытые данные и по каким пяти вопросам читается чужой геокод. Дальше эта карта наполняется аналитическим содержанием.

Следующий урок — Проводим пространственный анализ: буферы, оверлей, интерполяция и зональная статистика: применяем собранный инструментарий к аналитическим задачам.

Работа с временными рядами и облачными каталогами (GEE, Planetary Computer) — модуль А3.

«Первый скрипт с ИИ-напарником» для специалистов без опыта программирования — П4. Python и Jupyter для специалистов.

Код для выполнения задания

```
import geopandas as gpd

fields = gpd.read_file("project.gpkg", layer="fields_esil_2025") # Fiona под
капотом
fields = fields.to_crs(epsg=32642) # pyproj
под капотом
fields["area_ha"] = fields.geometry.area / 10_000 # Shapely
под капотом
big = fields[fields["area_ha"] > 200] # обычный
pandas-фильтр
buffered = big.buffer(500) # буфер
500 м — СК метрическая!
```

```
import rasterio
import numpy as np

with rasterio.open("ndvi_2025.tif") as src:
    ndvi = src.read(1, masked=True) # masked=True уважает NoData (§1.2
урока 1)
    profile = src.profile

print(float(ndvi.mean())) # среднее без NoData-пикселей
```

Проводим пространственный анализ: буферы, оверлей, интерполяция и зональная статистика

Доступность данных

Файлы уровней В и С сняты с публикации. Карты и графики оставлены как учебные иллюстрации. Упоминания контрольной сетки в примерах относятся к локальному входному файлу, который не предоставляется сайтом; соответствующие шаги можно выполнять со своей сеткой. Для открытых упражнений доступен [набор уровня А на Zenodo](#).

A2

Урок 3 ⌚ ~20 мин чтения + ~25 мин практики

Цель урока

сформировать способность выполнять четыре базовые операции пространственного анализа с контролем корректности и выбирать метод под задачу и данные Северного Казахстана.

Место в модуле. Темы 1–2 дали корректные данные и инструменты; теперь мы отвечаем на содержательные вопросы: какая часть полей попадает в зону ограничений, как распределён показатель между точками проб, каков средний NDVI каждого поля. Четыре операции — буферизация, оверлей, интерполяция и зональная статистика — покрывают большинство прикладных задач агроаналитики и станут строительными блоками практикума и задания ИИ-ассистента.

После изучения лекции слушатель сможет:

Знать: перечислять базовые операции пространственного анализа, их входы, выходы и главные параметры.

Понимать: объяснять, чем IDW отличается от кригинга, чем пересечение от обрезки, и почему у каждой операции есть предусловия корректности.

Применять: выполнять буферизацию, оверлей, интерполяцию и зональную статистику в QGIS и GeoPandas/Rasterio на данных Северного Казахстана.

Анализировать: оценивать правдоподобие результата анализа (сходимость методов, контрольные точки, баланс площадей) и находить источник расхождений.

Границы лекции. Внутри: четыре операции анализа с предусловиями и типовыми ошибками. За рамками: модели данных и топология (тема 1), инструментальный

стек (тема 2), автоклассификация и ИИ-инструменты (тема 4), карта глубин по эхолотным промерам (модуль A4), обучение моделей (модуль A3).

Лекционный блок

1. Буферизация: зоны влияния

Буфер — полигон всех точек в пределах заданного расстояния от объекта. Операция геометрически элементарна, но именно поэтому на ней удобно поставить общий стиль урока: даже у простейшей операции есть параметры, меняющие результат в разы, и дешёвый способ проверить себя. Прикладной вес буфера в агрозадачах велик:

- буфер вокруг гидрографии — прообраз водоохранной зоны (конкретные нормативные ширины — предмет законодательства РК и здесь не воспроизводятся: в учебных задачах ширина буфера задаётся как параметр сценария);
- буфер вокруг лесополос — зона их агрономического влияния на снегозадержание и ветровой режим;
- буфер вокруг населённого пункта или фермы — зона ограничений на применение средств защиты растений по сценарию задачи;
- отрицательный буфер (внутри полигона) — «ядро» поля без краевой полосы, полезное при анализе NDVI, чтобы исключить смешанные краевые пиксели.

Параметры, которые решают всё: расстояние (в единицах СК слоя — метрический рефлекс из урока 1 обязателен), число сегментов аппроксимации дуг (влияет на гладкость и площадь), растворение (dissolve) перекрывающихся буферов — иначе зоны соседних объектов посчитаются дважды при оценке суммарной площади.

Контроль правдоподобия буфера тривиален и потому обязателен: площадь буфера линии длиной L и шириной d должна быть близка к $2 \cdot d \cdot L$ (плюс торцы); грубое расхождение — сигнал о градусной СК или незамеченном dissolve.

В коде вся операция с контролем занимает несколько строк:

```

rivers = gpd.read_file("project.gpkg", layer="rivers").to_crs(epsg=32642)

zone = rivers.buffer(200).union_all() # буфер 200 м + dissolve одним объектом

zone_ha = zone.area / 10_000

approx = 2 * 200 * rivers.length.sum() / 10_000

print(f"зона: {zone_ha:.0f} га; грубая оценка: {approx:.0f} га") # числа одного
порядка?

```

Если «зона» на порядок больше «грубой оценки» — ищите двойной счёт перекрытий или градусную СК; если на порядок меньше — потерю объектов при чтении слоя. Привычка печатать такую пару чисел после каждой операции — дешёвая страховка, которую мы дальше будем требовать и от кода, сгенерированного ИИ.

Родственник буфера по смыслу — вопрос «что рядом?» наоборот: расстояние до ближайшего объекта. Колонка «дистанция до ближайшей дороги/элеватора» для каждого поля строится через `sjoin_nearest` в GeoPandas и часто оказывается информативнее бинарного «попал/не попал в буфер»: она сохраняет непрерывную меру доступности, из которой любые пороги выводятся потом, без пересчёта геометрии.

2. Оверлей: алгебра полигонов

Таблица 4 — Оверлей: операция → результат → типовая задача

ОПЕРАЦИЯ	РЕЗУЛЬТАТ	ТИПОВАЯ ЗАДАЧА
Пересечение (intersection)	общие части объектов	поля × водоохранная зона: какие площади под ограничением
Объединение (union)	вся геометрия обоих слоёв, разрезанная взаимно	сводный слой «поля + удобья» с полными атрибутами

Разность (difference)	части первого слоя вне второго	поле за вычетом буферной зоны
Симметричная разность	всё, кроме общих частей	зоны рассогласования двух версий границ
Обрезка (clip)	геометрия первого в пределах второго, атрибуты только первого	дороги в границах района (кейс урока 2)

Оверлейные операции совмещают два векторных слоя и порождают новый — с геометрией от совмещения и атрибутами обоих родителей:

Разницу «пересечение против обрезки» стоит запомнить телесно: пересечение — аналитическая операция, склеивающая атрибуты обоих слоёв (после неё можно спросить «сколько гектаров пшеницы в зоне ограничений»); обрезка — сервисная операция ограничения охвата, атрибуты второго слоя ей не нужны. Перепутать их — значит либо потерять атрибуты, нужные для ответа, либо получить дубли объектов там, где полигоны второго слоя перекрываются.

Предусловия корректности оверлея — прямо из урока 1: единая СК обоих слоёв, валидные геометрии, осознанная работа с осколками (slivers) на выходе.

Практический приём: после каждого оверлея проверять баланс площадей — сумма площадей результата пересечения не может превышать площадь ни одного из родителей; сумма «пересечение + разность» должна давать площадь исходного слоя с точностью до вычислительной погрешности. Эти проверки занимают одну строку кода и отлавливают бóльшую часть грубых ошибок.

В GeoPandas всё это — `gpd.overlay(a, b, how="intersection"|"union"|"difference"|"symmetric_difference")` и `gpd.clip(a, mask)`; в QGIS — одноимённые алгоритмы панели обработки. Родственная операция — пространственное соединение (`gpd.sjoin`, «Join attributes by location»): она не режет геометрию, а переносит атрибуты по пространственному предикату (`within`, `intersects` — словарь из §2.1 урока 2), например приписывает каждой точке отбора проб название поля, в котором она лежит. См. рисунок 7.

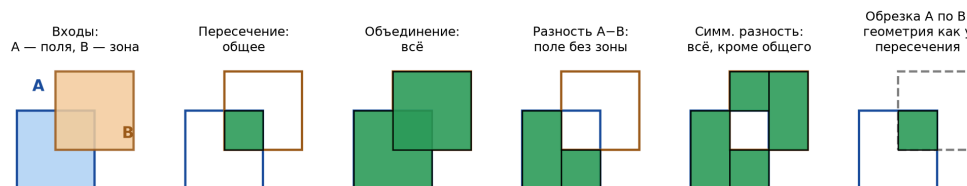


Схема · выбор операции — по таблице 4 урока

Рисунок 7 — Пять операций оверлея — в картинках: шесть миниатюр: входы A (поля) и B (зона), затем зелёным результат пересечения, объединения, разности A–B, симметричной разности и обрезки A по B

Как выполнить: повторите миниатюры в QGIS на двух учебных квадратах: выполните пять операций из таблицы 4 и снимите каждую миниатюру с включёнными подписями слоёв; атрибутивные таблицы покажите отдельно.

2.1 Агрегация: dissolve

Завершает семейство векторных операций растворение (dissolve) — объединение объектов по общему значению атрибута: поля одного севооборота сливаются в массивы, сельские округа — в район. Dissolve — это пространственный аналог `groupby` из `pandas`, и `GeoPandas` честно так его и реализует: `fields.dissolve(by="crop", aggfunc={"area_ha": "sum"})` вернёт по одному полигону на культуру с суммарной площадью. Два предостережения: во-первых, `dissolve` смежных полигонов с щелями (§3.1 урока 1) оставит внутри «дырки»-артефакты — ещё один довод валидировать топологию заранее; во-вторых, агрегатные функции надо задавать явно — среднее из средних без весов площади даст смещённый результат (та же ловушка, что в вопросе 3 регионального кейса ниже). См. рисунок 8.

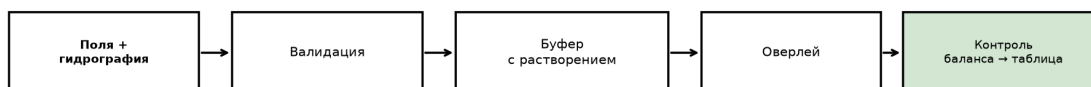


Схема · по Alt подписи

Рисунок 8 — Типовой аналитический пайплайн: валидация → буфер → оверлей → контроль → результат.

3. Интерполяция: из точек — в поверхность

Измерения почти всегда точечны: агрохимический анализ — по сетке проб, глубины водоёма — по галсам промеров, осадки — по метеостанциям. Интерполяция восстанавливает непрерывную поверхность (растр) из точечных значений — и это первая операция урока, где результат существенно зависит от выбора метода и его параметров. Здесь заканчивается детерминированная геометрия и начинается оценивание: два добросовестных аналитика с одними и теми же точками получают разные карты, и вопрос «какая правильнее» имеет только эмпирический ответ — через проверку на отложенных точках (§3.3). Скрытое предположение любой интерполяции — пространственная автокорреляция: близкие точки похожи сильнее далёких. Если это предположение нарушено (значения скачут независимо от расстояния), интерполировать нечего — любой метод нарисует красивую, но бессодержательную поверхность.

3.1 IDW: обратные взвешенные расстояния

IDW (Inverse Distance Weighting) оценивает значение в ячейке как средневзвешенное ближайших точек с весами, убывающими с расстоянием (обычно как $1/d^p$). Интуитивен, быстр, без настройки статистической модели. Свойства, которые надо знать:

- 1) поверхность проходит точно через точки измерений (интерполятор точный);
- 2) степень p управляет «локальностью»: большая p — резкие пятна вокруг точек («бычьи глаза» — характерный артефакт IDW), малая — заглаженная поверхность;
- 3) экстраполировать за пределы облака точек IDW не умеет осмысленно — значения там определяются ближайшим краем данных и малодостоверны;
- 4) никакой оценки неопределённости IDW не даёт.

3.2 Кригинг: геостатистика

Кригинг — статистический интерполятор: сначала по данным строится вариограмма — модель того, как растёт различие значений с расстоянием между точками; затем веса подбираются оптимально относительно этой модели. За дополнительную

сложность кригинг платит двумя преимуществами: учитывает структуру пространственной изменчивости (в том числе анизотропию — когда изменчивость вдоль направления обработки поля отличается от поперечной) и выдаёт карту ошибки предсказания — где интерполяции можно верить, а где точек мало.

Практическое правило выбора: IDW — для быстрой разведки и плотных равномерных сетей точек; кригинг — когда важна обоснованность, сеть неравномерна или нужна карта неопределённости. И всегда — сравнение: если IDW и кригинг на одних данных дают радикально разные поверхности, это сигнал о недостаточной плотности точек, а не повод выбрать «понравившуюся» картинку. См. рисунок 9.

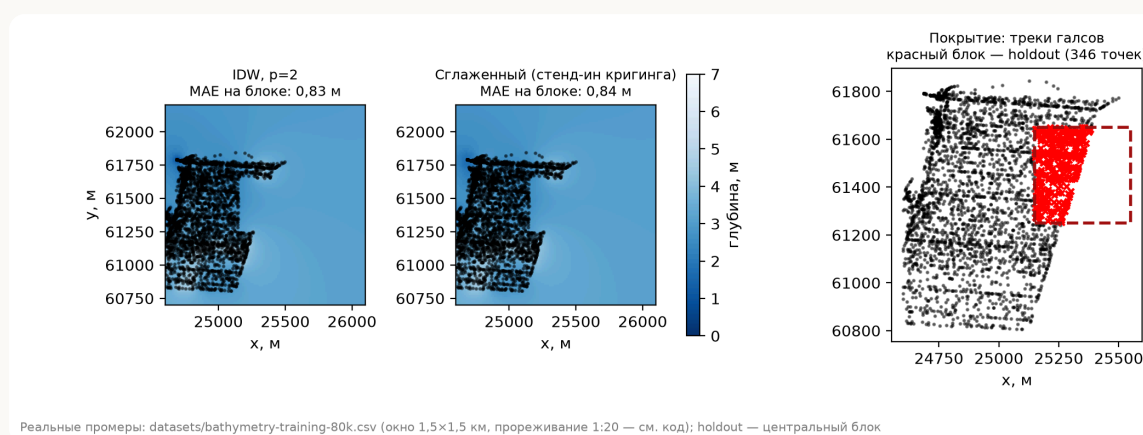


Рисунок 9 — Одни точки — две карты: на реальных промерах оба метода ошиблись почти одинаково: слева карта глубин, построенная методом IDW, справа — сглаженная версия той же карты; под каждой подписана средняя ошибка на проверочном блоке (0,83 и 0,84 м) — разница ничтожна, решает не метод, а покрытие; третья панель показывает сами промеры: чёрные точки легли треками (галсы судна), красный прямоугольник — 346 точек, которые спрятали от обоих методов для честной проверки

Кроме IDW и кригинга существуют и другие интерполяторы, которые вы встретите в инструментах: TIN (триангуляция — быстрая линейная поверхность по треугольникам между точками, хороша для рельефа с изломами), сплайны (гладкие поверхности с риском «перелётов» за диапазон данных), естественные соседи (компромисс гладкости и локальности). Для задач модуля достаточно уверенно владеть парой IDW/кригинг и понимать, что выбор метода — проверяемое решение, а не вопрос вкуса.

3.2.1 Параметры, которые забывают: размер ячейки и радиус поиска

У любого интерполятора есть два параметра, влияющих на результат сильнее, чем выбор метода.

1) *Размер ячейки выходного растра*. Он должен соответствовать плотности точек: сетка проб через 100 м не содержит информации для ячейки 1 м — мелкая ячейка лишь создаст иллюзию детальности (псевдоточность из §3.4 урока 1). Практический ориентир — ячейка порядка от четверти до половины среднего расстояния между точками; меньшее оправдано только эстетикой финальной карты.

2) *Радиус поиска / число соседей*. Сколько окружающих точек участвуют в оценке каждой ячейки. Слишком маленький радиус в разреженной зоне оставит «дыры» NoData; слишком большой — заглаживает локальную структуру и тянет влияние далёких, нерелевантных точек. При неравномерной сети предпочтителен поиск «N ближайших» вместо фиксированного радиуса.

Оба параметра обязаны попадать в паспорт результата (§3.5 урока 2): карта интерполяции без указания метода, ячейки и радиуса — невозпроизводима.

3.3 Проверка интерполяции: контрольные точки

Единственный честный способ оценить качество интерполяции — валидация на отложенных точках: часть измерений (например, каждая десятая точка) не участвует в построении поверхности, а затем сравнивается с предсказанием в своих координатах. Метрика — среднеквадратичная или средняя абсолютная ошибка. Этот приём — микроверсия валидации моделей машинного обучения из АЗ и обязательный шаг верификации в задании ИИ-ассистента.

Три практических правила валидации. Во-первых, отложенные точки выбираются случайно, а не «с краю»: край облака и так худшее место интерполяции, оценка будет пессимистичной и нерепрезентативной. Во-вторых, на неравномерной сети полезна пространственная кросс-валидация — откладываются не отдельные точки, а компактные группы: она честнее отражает способность метода предсказывать в «пустых» зонах (для эхолотных промеров по галсам — откладывается целый галс: соседние точки одного галса почти дублируют друг друга, и обычная валидация даёт ложно-оптимистичную ошибку). В-третьих, ошибка валидации сообщается вместе с картой — «карта гумуса, средняя абсолютная ошибка по 10% отложенных точек — столько-то» — и становится частью паспорта результата.

Таблица 5 — IDW против кригинга: шпаргалка выбора

КРИТЕРИЙ	IDW	КРИГИНГ
Настройка	минимальная (степень p , соседи)	вариограмма + параметры модели
Скорость	высокая	ниже, растёт с числом точек
Неравномерная сеть	чувствителен	устойчивее, честно покажет неопределённость
Оценка ошибки	нет	карта дисперсии предсказания
Анизотропия	не учитывает	учитывается вариограммой
Типовая роль	разведка, плотные сети	обоснованные карты, отчётные продукты

Сведём выбор интерполятора в таблицу-шпаргалку:

Учебный полигон для интерполяции в платформе — открытый батиметрический датасет уровня A: `datasets/bathymetry-training-80k.csv`, сырые эхолотные промеры пресноводного водохранилища степной зоны Казахстана в обезличенной локальной системе координат (x_m , y_m , $depth_m$ — метры, без геопривязки; название и расположение объекта не раскрываются в соответствии с политикой данных). Для задач интерполяции локальная СК — не ограничение, а удобство: координаты уже метрические. Полный геореکتифицированный набор (уровень C) — дополнительный материал, доступный после юридического подтверждения; возможно исключение. Полноценная работа с этим датасетом — фильтрация выбросов, карта глубин, объём — разворачивается в модуле A4; здесь мы используем его фрагмент как реалистичное облако точек для сравнения IDW/кригинга.

Подробнее — о выбросах эхолотных данных и их фильтрации до интерполяции — в А4: интерполяция «грязных» точек даёт гладкую, убедительную и неверную поверхность.

4. Зональная статистика: вектор спрашивает — растр отвечает

Зональная статистика агрегирует значения растра по зонам векторного слоя: для каждого полигона (поля) считаются среднее, минимум, максимум, медиана, стандартное отклонение пикселей, попавших внутрь. Это самая используемая операция агроаналитики: средний NDVI по полям, средняя высота по водосборам, доля классов землепользования по районам (вариант для категориального растра — гистограмма классов в зоне). Стандартное отклонение при этом недооценивают зря: два поля с одинаковым средним NDVI, но разным разбросом — это разные агрономические ситуации (ровное среднее поле против поля с отличными и провальными зонами), и именно разброс подсказывает, где нужна карта, а не одна цифра.

Предусловия и подводные камни:

- согласование СК растра и вектора (иначе зоны «промахнутся»);
- NoData должен быть корректно задан — облачная маска не должна тянуть среднее вниз (§1.2 урока 1);
- краевые пиксели: пиксель 10 м на границе поля наполовину чужой; для малых полигонов доля таких пикселей велика, и статистика шумит. Приёмы: отрицательный буфер границы (§1), либо взвешивание по доле пикселя в зоне (доступно в `rasterstats/exactextract`);
- малые зоны: полигон, в который попало 3 пикселя, даёт статистику из трёх чисел — интерпретировать её среднее как «состояние поля» нельзя; выводите вместе со статистикой число пикселей `count` и фильтруйте по нему. `count` вообще полезнейший из «служебных» выводов: его неожиданные значения (ноль у поля, которое точно на снимке; в десять раз меньше ожидаемого) сигнализируют о промахе СК или маске облаков раньше любых других проверок;
- для категориальных растров осмыслены только доли классов и мода — среднее «номеров классов» бессмысленно (снова §3.3 урока 1): «средний класс 35»

между водой (код 80) и пашней (код 40) не означает ничего.

Инструменты: в QGIS — алгоритм «Зональная статистика»; в Python — библиотека `rasterstats` (`zonal_stats(fields, "ndvi.tif", stats=["mean","count"])`) или более быстрый `exactextract`. Ручной и программный результат на одних данных обязаны совпадать — на этом совпадении построена верификация в задании ИИ-ассистента.

Минимальный рабочий пример целиком:

```
from rasterstats import zonal_stats

import geopandas as gpd

fields = gpd.read_file("project.gpkg", layer="fields_esil_2025").to_crs(epsg=32642)

stats = zonal_stats(fields, "ndvi_20250615.tif", stats=["mean", "count"], nodata=-9999)

fields["ndvi_mean"] = [s["mean"] for s in stats]

fields["px_count"] = [s["count"] for s in stats]

reliable = fields[fields["px_count"] >= 10] # фильтр малых зон (§4)
```

Обратите внимание на два «скучных» аргумента, в которых прячутся ошибки: `to_crs` (согласование СК с растром) и `nodata` (если растр не хранит NoData в заголовке, его надо задать руками — иначе `-9999` войдёт в среднее и NDVI полей «уедет» в минус).

4.1 Алгебра карт: растр спрашивает растр

Прежде чем вектор спросит растр, сам растр часто нужно вычислить. Алгебра карт — попиксельные операции над растрами: NDVI из каналов красного и ближнего инфракрасного ($(NIR - RED) / (NIR + RED)$), разность NDVI двух дат (карта изменений за сезон), маскирование по условию («показать только пиксели с $NDVI < 0,3$ »). В QGIS это «Калькулятор растров», в Python — обычные операции NumPy над массивами из Rasterio. Предусловие — согласованные сетки (§3.3 урока 1): каналы одной сцены Sentinel-2 согласованы by design (но имеют разное разрешение — 10 и 20 м, потребуется передискретизация), а вот растры разных дат или источников надо явно приводить к общей сетке. И арифметическая гигиена: целочисленные каналы перед делением приводятся к `float`, деление на ноль ($NIR + RED = 0$ на воде и тени) маскируется, диапазон результата проверяется — NDVI обязан лежать в $[-1, 1]$, и выход за диапазон означает ошибку формулы или типов, а не «особенность территории».

4.2 Собираем операции в пайплайн

Реальная задача почти никогда не сводится к одной операции. Типовой районный анализ «состояние полей с учётом ограничений» звучит так: валидировать слой полей → построить буфер гидрографии → вычесть буфер из полей (difference) → по остатку посчитать зональную статистику NDVI → отфильтровать поля с малым count → выгрузить таблицу. Каждый шаг — из этого урока; корректность каждого — из урока 1; воспроизводимость цепочки — из урока 2.

К пайплайну прилагается протокол самопроверки — короткий список инвариантов, проверяемых после запуска:

- число полей на выходе $\leq$ числа на входе (difference не размножает объекты);
- баланс площадей: «в зоне» + «вне зоны» = исходная площадь ($\pm$ вычислительная погрешность);
- диапазон NDVI в $[-1, 1]$; доля NoData-зон в разумных пределах для данной облачности;
- у каждого поля с результатом `rx_count` выше порога; поля ниже порога перечислены отдельно, а не выброшены молча.

Такой протокол — это ровно то, что отличает анализ от «нажатия кнопок»: результат сопровождается свидетельствами своей корректности. Именно такие пайплайны генерирует ИИ-агент в уроке 4 — и теперь у вас есть всё, чтобы проверять каждый его шаг: протокол самопроверки не зависит от того, кто написал код, человек или агент.

5. Четыре операции — одна логика контроля

Полезно увидеть, что за четырьмя разными операциями стоит один и тот же каркас рассуждения, и он переносится на любую операцию геообработки, которую вы встретите после модуля.

Предусловия. У каждой операции есть условия корректности входа: метрическая СК и валидная геометрия (буфер, оверлей), пространственная автокорреляция и достаточная плотность точек (интерполяция), согласованные сетки и корректный

NoData (зональная статистика, алгебра карт). Предусловия не проверяются инструментом за вас — QGIS и GeoPandas честно посчитают бессмыслицу, если её подать на вход. Первый вопрос к любой новой операции: что она молча предполагает о моих данных?

Параметры. У каждой операции есть параметры, меняющие результат: расстояние и dissolve у буфера, тип оверлея, метод/ячейка/радиус у интерполяции, набор статистик и обработка краёв у зональной статистики. Параметры «по умолчанию» — это чьё-то решение, принятое не про вашу задачу. Второй вопрос: какие параметры я принял не глядя?

Инварианты результата. У каждой операции есть дешёвые проверки правдоподобия: геометрическая оценка площади буфера, баланс площадей оверлея, ошибка на отложенных точках у интерполяции, count и диапазон значений у зональной статистики. Третий вопрос: какое простое число докажет, что результат не абсурден?

Эта тройка — «предусловия, параметры, инварианты» — и есть профессиональная привычка, которую модуль стремится поставить. Она же объясняет, почему опытный аналитик спокойно принимает код от ИИ-агента: не потому, что доверяет агенту, а потому, что его система контроля не зависит от источника кода. И наоборот: аналитик без этой привычки опасен даже с идеальным инструментом — он примет любой правдоподобно выглядящий результат, свой или чужой.

Замыкая урок: каждая операция здесь описана в связке с типовой ошибкой не для запугивания, а потому что ошибки — это учебный материал более высокого качества, чем успехи. Список «как это ломается» короче и полезнее списка «как это работает»; выучив первый, второй вы восстановите сами.

Три наблюдения по теме. Во-первых, за четырьмя разными операциями стоит один каркас — «предусловия, параметры, инварианты»: метрическая СК и валидность на входе, осознанные параметры вместо умолчаний, дешёвая проверка правдоподобия на выходе. Во-вторых, интерполяция — первая операция, где два добросовестных аналитика получают разные карты из тех же точек: вопрос «какая правильнее» решается только отложенными точками, а карта без указания метода, ячейки и радиуса невозпроизводима. В-третьих, зональная статистика наказывает за невнимание к мелочам: краевые пиксели, малые зоны, незаданный NoData — каждая из этих мелочей молча сдвигает среднее, и только count и диапазон значений вовремя об этом скажут.

Закрепление и применение

Практикум

Региональный кейс

Региональный кейс — из материалов темы (Буландынский район Акмолинской области, точки гумуса + Sentinel-2, мелкоконтурные поля). Ситуация, данные, задача и разбор переносятся полностью:

Региональный кейс. Ситуация. Агроном хозяйства в Буландынском районе Акмолинской области получил результаты агрохимического обследования: точки отбора проб по сетке с показателем гумуса. Нужно превратить точки в карту для дифференцированного внесения удобрений и оценить, насколько карте можно доверять между точками. Параллельно стоит вторая задача: по свежему снимку Sentinel-2 сравнить состояние посевов между полями и внутри полей. Обе задачи — типовые для зернового пояса Северного Казахстана, где точечные полевые измерения дороги, а спутниковый фон бесплатен, и вопрос «как далеко можно доверять интерполяции и агрегации» становится вопросом реальных денег.

Данные. Точки агрохимического обследования — собственные данные хозяйства (в учебной версии — синтетическая сетка точек из практикума, помеченная как учебная); Sentinel-2 L2A через Copernicus Data Space на территорию Акмолинской области; границы полей — оцифровка по снимку (урок 1).

Задача.

Выберите метод интерполяции гумуса и обоснуйте: сетка проб регулярная, но в западной части поля точек вдвое меньше. Как оценить ошибку карты?

NDVI по снимку рассчитан; поля мелкоконтурные, часть меньше гектара. Какие два приёма зональной статистики обязательны, чтобы средний NDVI малых полей не был шумом?

Руководитель просит «одну цифру NDVI на хозяйство». Почему простое среднее всех пикселей хозяйства и среднее по полям с весом площади — разные числа, и какое корректнее для отчёта?

Прежде чем читать разбор, попробуйте ответить самостоятельно, опираясь на тройку «предусловия — параметры — инварианты» из §5: для каждой из трёх задач кейса назовите хотя бы один пункт каждого типа.

Разбор. (1) Неравномерность сети — довод в пользу кригинга: он даст карту ошибки, которая честно покажет ненадёжную западную часть; контроль — отложенные точки (§3.3). IDW пригоден как разведка и для сравнения: расхождение методов локализует зоны недоверия. (2) Отрицательный буфер границ (исключить смешанные краевые пиксели 10 м) и вывод count с фильтром малых зон; для полей меньше гектара (≤ 100 пикселей Sentinel-2, из них заметная доля краевых) честнее сообщить «оценка ненадёжна», чем число. (3) Среднее всех пикселей взвешивает поля по площади автоматически, но захватывает и непосевные территории (дороги, колки, залежи); корректнее — зональная статистика по слою полей и агрегирование со взвешиванием по площади поля: явный контроль того, что именно усредняется. Урок кейса: «одна цифра» всегда скрывает выбор методики, и аналитик обязан его зафиксировать.

Общий вывод кейса шире агрохимии: три задачи потребовали трёх разных инструментов, но одного и того же рассуждения — явный выбор метода с обоснованием, контроль через отложенные данные или count, и честная формулировка ограничений в отчёте. Слушатель, который освоил это рассуждение, самостоятельно разберётся и с методами, не вошедшими в модуль.

Кейс продолжается в практикуме (зональная статистика классов землепользования по району) и в A4 (интерполяция глубин).

Закрепление и применение. *Работа в Colab.* Ноутбук урока: сравнение IDW и кригинга на фрагменте открытого батиметрического датасета уровня А с валидацией на отложенных точках; зональная статистика NDVI через rasterstats. Ссылка: Google Colab (<https://colab.research.google.com/>).

Границы применимости. Интерполяция достоверна только внутри облака точек и только для плавно меняющихся величин; резкие границы (смена почвенной разности, бровка карьера) она замажет. Зональная статистика по полигонам меньше ~10 пикселей — шум, а не измерение. Нормативные ширины охранных зон — предмет законодательства РК: в учебных задачах они параметры сценария, в реальных проектах — предмет проверки по действующим НПА.

Что это даёт вашему хозяйству. Карта гумуса из точек проб — это дифференцированное внесение вместо равномерного: удобрение попадает туда, где его не хватает. Таблица «средний NDVI по каждому полю за дату» —

объективный рейтинг полей для выезда агронома. Обе задачи решаются бесплатным стеком за вечер — и повторяются каждый сезон одним запуском.

Кейс для размышления. Два специалиста посчитали «площадь полей в водоохранной зоне» одного района и получили числа, различающиеся на треть. Составьте список из пяти вопросов (по материалам уроков 1–3), которые вы зададите обоим, чтобы найти источник расхождения, не глядя в их проекты. (Начните с СК и параметра dissolve у буфера.)

Контроль знаний

Тестовые вопросы к теме 3

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. На карте интерполяции агрохимии вокруг точек проб видны концентрические «пятна-мишени». Это характерный признак:

- ☐ Неверно заданного NoData раstra
- ☐ Ошибки системы координат точек
- ☐ IDW с высокой степенью p («бычий глаз»)
- ☐ Кригинга с анизотропной вариограммой

2. Нужно узнать, сколько гектаров каждого поля попадает в буферную зону гидрографии, сохранив атрибуты полей И признак зоны. Какая операция корректна?

- ☐ Симметричная разность полей и буфера
- ☐ Пространственное соединение (sjoin) без изменения геометрии
- ☐ Пересечение (intersection) полей с буфером
- ☐ Обрезка (clip) полей по буферу

3. Средний NDVI поля площадью 0,5 га по Sentinel-2 (10 м) вызывает сомнения. Обоснованная причина:

- ☐ NDVI не считается для полей меньше 1 га

- ☐ Зональная статистика работает только с категориальными растрами
- ☐ Sentinel-2 не покрывает малые объекты
- ☐ В зону попадает ~50 пикселей, значительная часть — краевые смешанные; статистика ненадёжна

4. После пересечения полей с буферной зоной сумма площадей результата оказалась БОЛЬШЕ суммарной площади самих полей. О чём это говорит?

- ☐ В данных ошибка (перекрытия полигонов или неявный повтор объектов): баланс площадей нарушен — результат пересечения не может превышать родителя
- ☐ Пересечение всегда увеличивает площадь за счёт осколков
- ☐ Это нормально для равноугольных проекций
- ☐ Это нормально: буфер добавляет площадь

Проверить

Контрольные вопросы

1) После пересечения полей с буферной зоной сумма площадей результата превысила площадь родителей. Назовите три возможные причины и способ проверки каждой (баланс площадей, dissolve, валидность).

2) Объясните, почему карта интерполяции без отложенных точек — это недоказанное утверждение, и опишите схему пространственной кросс-валидации для промеров по галсам.

3) Поле 0,5 га по Sentinel-2 дало средний NDVI без count. Объясните, почему такой результат нельзя интерпретировать, и какие два приёма обязательны для малых зон.

Что дальше? Аналитическое ядро модуля освоено: буфер, оверлей, интерполяция и зональная статистика с их предусловиями, параметрами и инвариантами. Остался последний шаг — собрать всё в производственную картину с разномасштабными данными и ИИ-инструментами.

Следующий урок — Совмещаем спутник, БПЛА и ИИ-инструменты в одном ГИС-проекте: разномасштабные растры, автоклассификация и ревью ИИ-пайплайнов.

Интерполяция всерьёз — карта глубин по 80 000 реальных эхолотных промеров открытого датасета уровня А — модуль А4: там методы этого урока встретятся с полевыми данными во всей их «грязи».

Зональная статистика руками коддинг-агента и её верификация против вашего ручного расчёта — ИИ-ассистент модуля; выполняется после практикума.

Код для выполнения задания

```
rivers = gpd.read_file("project.gpkg", layer="rivers").to_crs(epsg=32642)
zone = rivers.buffer(200).union_all()          # буфер 200 м + dissolve одним
                                                # объектом
zone_ha = zone.area / 10_000
approx = 2 * 200 * rivers.length.sum() / 10_000
print(f"зона: {zone_ha:.0f} га; грубая оценка: {approx:.0f} га") # числа
                                                                # одного
                                                                # порядка?
```

```
from rasterstats import zonal_stats
import geopandas as gpd

fields = gpd.read_file("project.gpkg",
layer="fields_esil_2025").to_crs(epsg=32642)
stats = zonal_stats(fields, "ndvi_20250615.tif", stats=["mean", "count"],
nodata=-9999)
fields["ndvi_mean"] = [s["mean"] for s in stats]
fields["px_count"] = [s["count"] for s in stats]
reliable = fields[fields["px_count"] >= 10]      # фильтр малых зон (§4)
```

Программа модуля · Данные и условия использования

Совмещаем спутник, БПЛА и ИИ-инструменты в одном ГИС-проекте

A2

Урок 4



~20 мин чтения + ~20 мин практики

Цель урока

сформировать способность совмещать спутниковые и БПЛА-данные разного масштаба в одном проекте и верифицировать результаты ИИ-инструментов независимым способом.

Место в модуле. Темы 1–3 дали корректный проект, инструменты и аналитическое ядро. Теперь мы собираем производственную картину: в одном проекте живут спутниковые слои (обзор, регулярность) и ортофотопланы БПЛА (детальность), а рутину — классификацию,

сегментацию и даже сборку целых пайплайнов — берут на себя ИИ-инструменты. Роль специалиста при этом смещается: от исполнения операций — к постановке задач и верификации результатов. Эта лекция готовит к заданию ИИ-ассистента и к финальной сборке карты землепользования.

После изучения лекции слушатель сможет:

Знать: перечислять отличия спутниковых и БПЛА-данных (разрешение, охват, периодичность) и классы ИИ-инструментов в ГИС (автоклассификация, сегментация, векторизация, агенты).

Понимать: объяснять, зачем в одном проекте нужны оба масштаба данных и почему результат любого ИИ-инструмента требует независимой проверки.

Применять: совмещать ортофотоплан БПЛА со спутниковыми слоями в QGIS (СК, передискретизация, пирамиды, прозрачность) и применять готовые ИИ-инструменты сегментации и классификации.

Анализировать: проводить ревью ИИ-результата — строить матрицу ошибок по контрольным точкам, находить систематические ошибки классов, оценивать пригодность результата для карты.

Границы лекции. Внутри: интеграция разномасштабных растров, обзор ИИ-инструментов и дисциплина их верификации, оформление финальной карты. За рамками: съёмка и фотограмметрическая обработка БПЛА-данных (модуль А1); обучение собственных ML-моделей, метрики и разметка (модуль А3).

Лекционный блок

1. Спутник и БПЛА: не конкуренты, а два масштаба одной системы

Из А1 вы знаете технику: спутник даёт регулярный охват (Sentinel-2 — 10 м, каждые несколько суток, бесплатно), БПЛА — детальность по запросу (ортофото 2–10 см на десятки–сотни гектаров). Выбор «или-или» здесь ложный: экономика мониторинга строится на комбинации — спутниковый фон бесплатно закрывает всю площадь и весь сезон, а дорогой облёт назначается точно, туда, где спутник показал проблему или где нужна детальность, недостижимая с орбиты.

Геоинформатическая задача этого урока — заставить оба масштаба работать в одном проекте, и у неё три технических слагаемых.

Единая СК. Ортофотоплан приходит из фотограмметрического пакета в той СК, которую выбрал оператор; сцена Sentinel-2 — в UTM своей зоны; векторные слои проекта — в третьей системе, если дисциплина хромала. Всё физически приводится к СК проекта (дисциплина урока 1); контроль — совпадение общих объектов (перекрёстки дорог, углы лесополос) при поочерёдном включении слоёв.

Перепроецирование непрерывного ортофото выполняется билинейным или кубическим методом; если же в проект приходит категориальный растр — только ближайшим соседом (§3.3 урока 1).

Контроль взаимной привязки. Даже в единой СК слои могут расходиться: точность привязки ортофото зависит от опорных точек (GCP) и режима GNSS (RTK/PPK — см. А1), у Sentinel-2 своя геометрическая точность. Практический тест: измерьте смещение одних и тех же опознаваемых объектов в нескольких углах ортофото. Систематический сдвиг в одну сторону лечится аффинной коррекцией привязки; расползающиеся в разные стороны смещения — признак проблем фотограмметрии, и такой ортофотоплан для измерений непригоден.

Работа с разрешением. Разница масштабов между источниками огромна и несимметрична по смыслу: пиксель Sentinel-2 (10 м) покрывает 200×200 и более пикселей ортофото (5 см). Сравнивать их напрямую нельзя — сначала выбирается рабочее разрешение конкретной операции: визуальное дешифрирование ведётся на ортофото; NDVI-статистика — на сетке Sentinel-2; если нужно сопоставить попиксельно, детальный растр агрегируется (усредняется) к грубой сетке, а не

наоборот — «растянуть» 10-метровый пиксель до 5 см можно, но новых данных в нём не появится, только иллюзия детальности (псевдоточность, §3.4 урока 1).

Рабочее разделение труда в проекте карты землепользования выглядит так: Sentinel-2 и производные (WorldCover) дают системный слой — классы покрова на весь район; ортофото БПЛА даёт верификационный и детализирующий слой — по нему проверяются сомнительные контуры, уточняются границы и дешифрируются объекты мельче спутникового пикселя (отдельные постройки, узкие лесополосы, микрозалежи). См. рисунок 10.

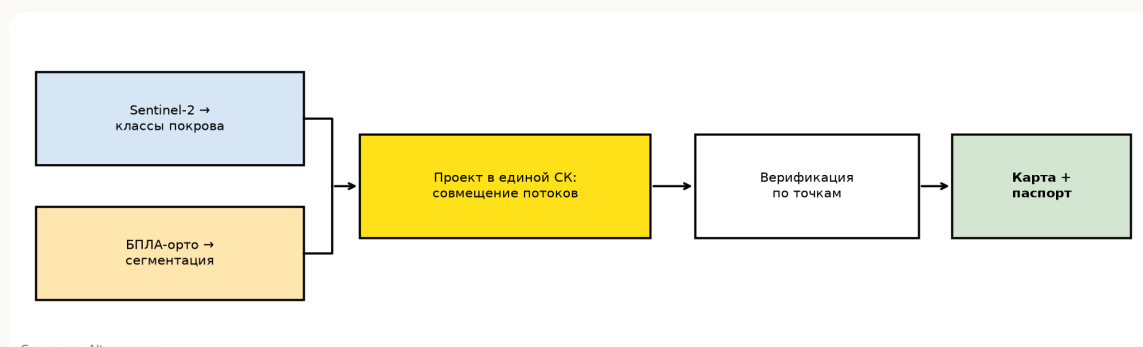


Рисунок 10 — Два контура данных сходятся в одном проекте: спутник даёт системный слой классов, БПЛА — детализацию и верификацию; продукт выходит только через шаг проверки.

Инженерные мелочи, экономящие часы: у гигабайтных ортофото обязательно постройте пирамиды (§1.2 урока 1) — иначе навигация по карте мучительна; для передачи и веб-публикации используйте COG; для визуального сравнения слоёв в QGIS удобны прозрачность слоя и инструмент «шторка» (Map Swipe). См. рисунок 11.

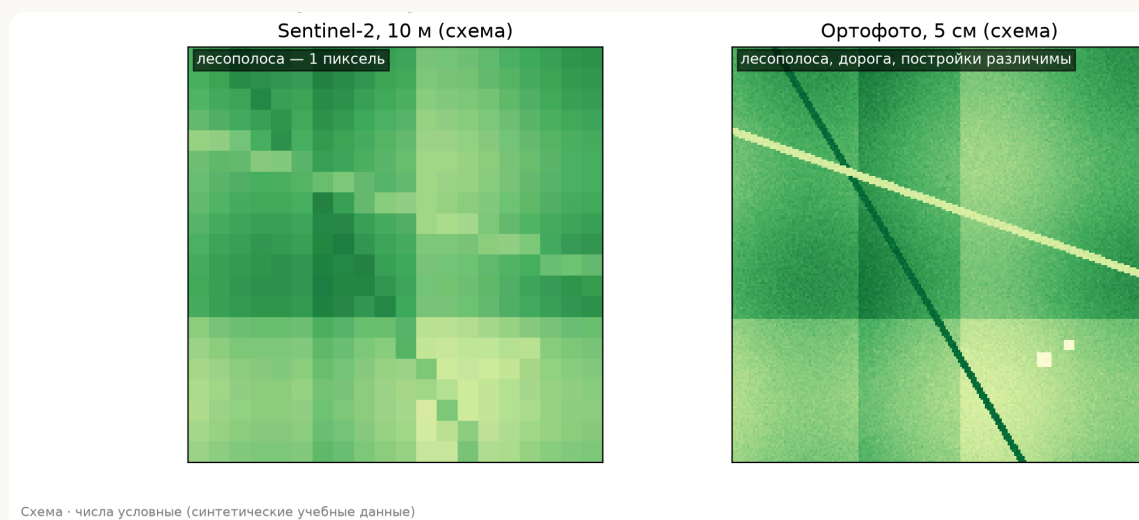


Рисунок 11 — Шторка между масштабами (Sentinel-2 слева, ортофото справа — один и тот же фрагмент): скриншот канвы QGIS с включённой шторкой (Map Swipe) — слева пиксели Sentinel-2 10 м, справа детальное ортофото; граница шторки проходит через узнаваемый объект (перекрёсток дорог, угол лесополосы)

Как выполнить: загрузите сцену Sentinel-2 и учебный ортофотоплан из набора платформы в СК проекта, включите Map Swipe, поставьте границу шторки через опознаваемый объект и снимите скриншот; даты и источники обоих слоёв укажите в подписи.

Сведём входной контроль ортофотоплана в десятиминутный протокол, который стоит выполнять при приёмке любых данных подрядчика:

- открыть метаданные (gdalinfo или свойства слоя): СК, разрешение, NoData, наличие пирамид;
- проверить совпадение СК с проектом; при необходимости — физически перепроецировать;
- сверить привязку по 3–4 опознаваемым объектам в разных углах сцены против независимого слоя;
- осмотреть швы мозаики и зоны у края облёта — там фотограмметрия слабее всего: артефакты «плывущих» объектов, размытие;
- записать паспорт слоя (§3.5 урока 2): дата съёмки, исполнитель, режим привязки (RTK/GCP — из акта работ), выявленные ограничения.

Пять пунктов отделяют «нам прислали красивую картинку» от «у нас есть измерительный слой с известной точностью» — и дают формальные основания вернуть работу подрядчику, если слой измерительным не является.

2. ИИ-инструменты в ГИС: что уже работает

«ИИ в ГИС» в 2026 году — это не одна технология, а спектр инструментов разной зрелости: от классификаторов, работающих в отрасли десятилетиями, до агентных систем, вышедших из лабораторий буквально вчера. Урок делит их на три класса по тому, что именно они автоматизируют, — и для каждого класса называет способ проверки, потому что без него класс не имеет производственной ценности.

2.1 Автоклассификация растров

Классификация покрова по спутниковым снимкам — старейшее применение машинного обучения в ДЗЗ: алгоритм относит каждый пиксель (или сегмент) к классу — вода, лес, пашня, застройка. Доступные без программирования варианты: полуавтоматическая классификация в QGIS (плагин Semi-Automatic Classification), готовые глобальные продукты (ESA WorldCover, 10 м) — уже готовая автоклассификация, выполненная за вас на глобальном уровне. Из устройства таких продуктов следуют их честные ограничения: глобальная модель не настраивалась на специфику конкретного района, и локальные ошибки неизбежны — солончаки и залежи, например, являются известными трудными классами для любых глобальных карт покрова. Отсюда рабочее правило: глобальный продукт — черновик локальной карты, а не её замена; его локальная точность оценивается по контрольным точкам (§3), а исправляется — ручной доработкой или локальной классификацией (A3).

Слово «автоклассификация» в заголовке не должно вводить в заблуждение: автоматичен только перебор пикселей, а решения о наборе классов, обучающих данных и приёме результата остаются за человеком — в этом смысле она устроена так же, как весь ИИ-слой урока. Полезно различать два подхода к классификации, потому что они по-разному ошибаются. Попиксельная классификация решает задачу для каждого пикселя независимо — она проста, но даёт «солёно-перечный» шум одиночных пикселей чужого класса внутри однородных полей. Объектно-ориентированная (OBIA) сначала сегментирует снимок на однородные области и классифицирует их целиком — контуры чище, но ошибка сегментации (слипшиеся поля) наследуется всеми последующими шагами. Глобальные продукты и локальные модели используют оба подхода и их гибриды; для пользователя карты важно одно: тип артефактов подсказывает, каким инструментом карту дорабатывать — фильтрацией мелких пятен или пересегментацией.

2.2 Сегментация и векторизация

Сегментация делит изображение на однородные области; современные фундаментальные модели (класс Segment Anything Model, SAM) выделяют объекты на снимке без обучения под задачу — по клику или автоматически. В QGIS этот класс моделей доступен через плагины нейросетевого инференса (например, Deepness), в Python — через открытые библиотеки (samgeo). Практический смысл для агрозадач: быстрое выделение контуров полей, водоёмов, построек на ортофото — то, что вручную оцифровывается днями.

За сегментацией следует векторизация — превращение выделенных областей в полигоны с чисткой: сглаживание пиксельной «лесенки», удаление микрополигонов, топологическая валидация (снова урок 1). ИИ-контуры наследуют все болезни автоматической оцифровки: слипшиеся соседние поля, разорванные объекты, фантомные сегменты на тенях и облаках. Поэтому пайплайн всегда трёхзвенный: модель → чистка → ручная проверка. Экономика при этом остаётся в пользу ИИ: проверить и поправить триста контуров быстрее, чем оцифровать их с нуля, — но только если этап проверки честно заложен в план работ, а не выброшен ради «полной автоматизации».

2.3 GeoAI-агенты: ГИС, которая пишет себе инструкции

Фронтир 2025–2026 годов — автономные ГИС-агенты: LLM-системы, которые по текстовой постановке («посчитай долю пашни в 2 км от рек по району N») сами строят и исполняют цепочку геообработки. В экосистеме QGIS это ассистенты класса GIS Copilot; в исследовательской среде — фреймворки автономного геоанализа (LLM-Find и родственные — обзорно); в терминале — универсальные коддинг-агенты (Claude Code, OpenCode), которые пишут скрипты на знакомом вам стеке GeoPandas/Rasterio. Исследования этого направления показывают, что агенты уверенно решают значительную долю типовых геозадач, но требуют человеческого контроля — они ошибаются в выборе СК, параметрах операций и интерпретации постановки, причём ошибаются уверенно, без предупреждений.

Анатомия грамотной постановки задачи агенту повторяет паспорт пайплайна из уроков 2–3, и это не совпадение:

- данные: пути, форматы, СК, что считать NoData;
- операции: словами из этого модуля — «перепроецируй в EPSG:32642, валидируй геометрии, зональная статистика mean и count»;
- контроль: какие инварианты код обязан проверить сам (диапазон NDVI, баланс площадей, минимальный count);
- выход: формат таблицы/слоя и что напечатать для ручной сверки.

Чем точнее постановка, тем меньше пространство для «уверенной ошибки»; а требование напечатать контрольные числа превращает вывод агента в материал для верификации, а не в чёрный ящик.

Отсюда центральный тезис всего ИИ-слоя платформы: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Агент пишет за минуты то, что вы писали бы час; но подписывается под результатом вы. Чек-лист чтения чужого геокода (§2.7 урока 2) и протокол самопроверки пайплайна (§4.2 урока 3) — это и есть инструменты такой верификации, и они не зависят от того, кто автор кода. Все ИИ-инструменты урока заменяемы открытыми аналогами, а каждое задание модуля выполнимо и полностью без ИИ.

2.4 Выбор инструмента под задачу

Три класса удобно сопоставить по вопросу «что автоматизируем и что проверяем»:

Таблица 6 — Классы ИИ-инструментов: что делает, задача A2, что верифицирует человек

КЛАСС	ЧТО ДЕЛАЕТ	ТИПОВАЯ ЗАДАЧА A2	ЧТО ВЕРИФИЦИ ЧЕЛОВЕК
Автоклассификация / готовые продукты	классы покрова по снимку	системный слой карты района	матрица ошибок на контрольных точках
Сегментация + векторизация	контуры объектов на детальном растре	поля и лесополосы по ортофото	чистка, топология, ручная приёмка
GeoAI-агенты / коддинг-агенты	целые цепочки геообработки	зональная статистика, отчётные таблицы	ревью кода, сверка с независим расчётом

Общий признак зрелого применения — во всех трёх строках колонка справа не пуста. Если для какого-то ИИ-результата вы не можете назвать способ его независимой проверки, этот результат не готов к использованию — независимо от того, насколько убедительно он выглядит. И обратная сторона: как только способ проверки назван, ИИ-инструменты перестают быть «магией» и становятся обычным звеном пайплайна с известной ценой контроля — как подрядчик-фотограмметрист из §1, чью работу вы тоже принимаете по протоколу.

3. Верификация ИИ-результата: матрица ошибок на контрольных точках

Как количественно проверить карту классов, полученную от ИИ (глобального продукта, сегментации, агента)? Визуальное «выглядит похоже» проверкой не является: глаз охотно подтверждает ожидания и пропускает систематические ошибки в незнакомых частях территории. Стандартная процедура тематической картографии заменяет впечатление измерением:

Набор контрольных точек. По территории размещаются точки (случайно или стратифицированно по классам), для каждой определяется истинный класс — по ортофото БПЛА (вот и вторая роль детального контура из §1), полевому знанию или визуальному дешифрированию детального снимка. Контрольные точки не должны участвовать ни в каком обучении/настройке — это отложенная выборка, тот же принцип, что в §3.3 урока 3. Случайное размещение защищает от соблазна «проверить там, где карта наверняка права»; стратификация по классам гарантирует, что редкие классы (вода, застройка) вообще попадут в проверку, а не растворятся в доминирующей пашне.

Матрица ошибок (confusion matrix). Таблица «истинный класс × класс карты»: диагональ — верные ответы, вне диагонали — ошибки. Из неё считаются общая точность (доля верных точек) и поклассовые показатели: точность производителя (какая доля реальной пашни попала в класс «пашня») и точность пользователя (какая доля класса «пашня» на карте — действительно пашня). Двойная перспектива не случайна: первая отвечает картографу («что я потерял»), вторая — потребителю карты («чему из показанного верить»), и для решения на основе карты важнее вторая.

Анализ систематики. Важнее общей цифры — структура ошибок: если залежь систематически уходит в «пастбище», это не шум, а свойство модели, о котором обязан знать пользователь карты; такие пары классов либо объединяются, либо дорабатываются вручную по детальному контуру. Полезно также нанести ошибочные точки на карту: пространственная кучность ошибок (все — в пойме, все — на границе сцен) указывает на причину точнее любой таблицы.

Разберём механику на условном учебном примере (числа иллюстративные, не измерения). Пусть по 30 контрольным точкам трёх классов получена матрица:

Общая точность — $(11+9+6)/30 \approx 87\%$. Но структура информативнее: четверть реального пастбища ушла в «пашню» (точность производителя для пастбища — $9/12 = 75\%$), при этом класс «вода» безошибочен. Пользователь карты должен узнать именно это: оценкам площади пастбищ доверять с оговоркой, воде — можно. Одна общая цифра «87%» эту разницу скрывает.

Результат верификации — паспорт качества карты: число контрольных точек, способ их получения, матрица ошибок, оговорки по классам. Карта без паспорта — иллюстрация; карта с паспортом — документ. Более строгая статистическая рамка (каппа Коэна, доверительные интервалы, дизайн выборки) — в А3; для продукта А2 достаточно честной матрицы ошибок на разумном числе точек.

Подробнее — обучение собственной локальной модели классификации, которая исправляет ошибки глобального продукта, — в А3; там же — метрики сегментации (IoU) для оценки ИИ-контуров.

4. Сборка продукта: от проекта к карте

Модуль завершается не анализом, а картой — коммуникационным продуктом, который будет читать человек, не открывавший QGIS. Это смена жанра, которую недооценивают: в проекте аналитик волен держать двадцать слоёв и три подписи, потому что контекст у него в голове; карта же обязана быть самодостаточной — читатель восстановит смысл только из того, что напечатано на листе. Отсюда и жёсткость требований ниже: каждая позиция списка отвечает на вопрос, который читатель иначе не сможет задать автору. Компонировщик QGIS (Layout) собирает финальный лист, и у хорошей тематической карты есть обязательный минимум:

- картографическая основа: классы землепользования с осмысленной цветовой схемой (устоявшиеся конвенции: вода — синяя, лес — тёмно-зелёный, пашня —

жёлто-коричневая гамма) и подложкой;

- легенда — полная и только по делу: каждый цвет карты присутствует в легенде, каждый пункт легенды — на карте;
- масштабная линейка и стрелка севера; указание СК проекта;
- врезка локализации — где район находится в области/стране (вот где пригодится Natural Earth из урока 2);
- атрибуция данных и дата: источники (Copernicus/ESA WorldCover, OSM с обязательной ODbL-атрибуцией, ортофото), даты съёмки и выгрузки;
- паспорт качества (§3) — хотя бы в виде аннотации: «карта построена на основе X, верифицирована по N контрольным точкам, известные ограничения — ...». Аннотация о качестве на самом листе — редкость в бытовой картографии и признак профессиональной: читатель получает не только утверждение, но и степень его надёжности.

Типографика и цвет — не украшательство: карта, где залежь и пастбище неразличимы для дальтоника, не выполняет свою функцию (палитры с проверкой на цветовую слепоту — например, семейства ColorBrewer — встроены в QGIS).

Экспорт — PDF для печати, PNG для презентаций, а GeoPackage проекта остаётся воспроизводимым исходником (§4 урока 2).

4.1 Интерактивная альтернатива: веб-карта

Выходная компетенция модуля допускает две формы продукта: статичную карту или интерактивную визуализацию. Открытый стек закрывает и второй путь: плагин qgis2web экспортирует проект QGIS в самодостаточную веб-страницу (Leaflet/OpenLayers), а из Python-ноутбука интерактивная карта строится библиотекой folium или методом explore() прямо у GeoDataFrame — слой полей с всплывающей зональной статистикой по клику получается тремя строками.

Интерактивная форма выигрывает, когда пользователю нужно исследовать данные (посмотреть каждое поле), статичная — когда нужно зафиксировать результат (отчёт, печать, согласование). Требования паспорта качества и атрибуции источников одинаковы для обеих форм: интерактивность не отменяет ни ODbL-строку, ни оговорки по классам.

Это и есть прикладной продукт модуля: карта землепользования района СКО — WorldCover как системный слой, OSM как справочный, ортофото как верификационный, зональная статистика классов по району, паспорт качества в

аннотации. Обратите внимание, как в одном листе сходятся все четыре урока: корректные СК и топология (урок 1), воспроизводимый пайплайн и паспорта источников (урок 2), зональная статистика с протоколом самопроверки (урок 3), совмещение масштабов и верифицированный ИИ-слой (урок 4).

5. Роль специалиста: что автоматизация не забирает

Урок завершает модуль, и уместно прямо ответить на вопрос, который висит над всей темой: если классифицирует модель, сегментирует модель и код пишет агент — что остаётся человеку? Ответ структурный, а не утешительный.

Постановка задачи. Ни один инструмент урока не решает, что считать «землепользованием» для целей конкретного заказчика, какие классы различать, какая точность достаточна и что делать с неопределённостью. Это решения предметного уровня, и они предшествуют любой автоматизации. Плохо поставленная задача, решённая идеальным инструментом, остаётся плохо решённой задачей.

Выбор и приёмка данных. Протокол входного контроля ортофото (§1), паспорта источников (урок 2), оценка пригодности глобального продукта (§2.1) — всюду решение «этим данным можно верить для этой задачи» принимает человек, потому что только он знает задачу.

Верификация. Контрольные точки, матрица ошибок, сверка с эталоном — весь §3 и всё задание ИИ-ассистента. Верификация принципиально не делегируется тому, кого верифицируют: проверка результата агента вторым агентом переносит вопрос доверия на уровень выше, но не снимает его.

Ответственность за интерпретацию. Карта попадёт в решение: план землеустройства, заявку, отчёт акимату. Перевод «класс 40 покрывает столько-то процентов территории» в «структура землепользования округа такова, и вот что из этого следует» — акт профессионального суждения с подписью конкретного специалиста.

Список объясняет, почему модуль учил вас не «кнопкам», а предусловиям, инвариантам и протоколам: кнопки автоматизируются первыми, суждение — последним. Специалист, чья ценность была в знании кнопок, конкурирует с агентом; специалист, чья ценность в постановке, приёме и верификации, агентом

усиливается. Выбор между этими позициями — это и есть практический смысл формулы «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

Таблица 7 — Матрица ошибок (фрагмент): истина × карта

ИСТИНА \ КАРТА	ПАШНЯ	ПАСТБИЩЕ	ВОДА	ВСЕГО
Пашня	11	1	0	12
Пастбище	3	9	0	12
Вода	0	0	6	6

См. рисунок 12.

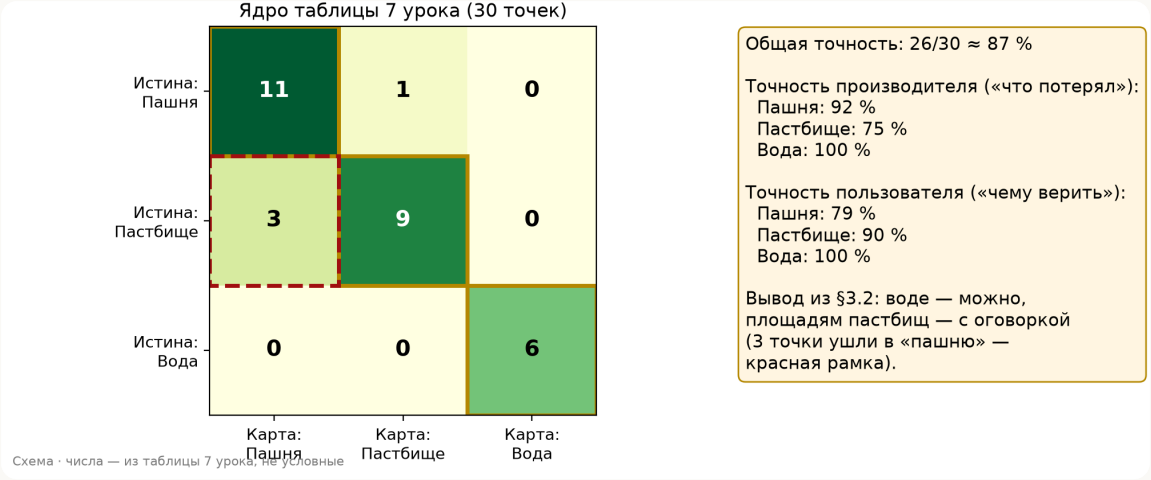


Рисунок 12 — Матрица ошибок: одна цифра скрывает, структура — показывает:

тепловая карта ядра таблицы 7 (11/1/0, 3/9/0, 0/0/6): диагональ в золотой рамке, клетка «истина пастбище → карта пашня» (3 точки) в красной пунктирной рамке; справа точности производителя и пользователя и вывод про воду и пастбища

Как выполнить: пересчитайте все показатели скриптом из ноутбука урока по таблице шага верификации и сверьте с подписями рисунка; при замене контрольной выборки цифры и рамки обновите.

Три наблюдения по теме. Во-первых, выбор «спутник или дрон» ложный: экономика мониторинга — это комбинация, где бесплатный спутниковый фон закрывает площадь и сезон, а дорогой облёт назначается точно; геоинформатическая работа — заставить оба масштаба жить в одной СК и не сравнивать их напрямую без приведения к общей сетке. Во-вторых, пять пунктов входного контроля ортофото отделяют картинку от измерительного слоя — и дают формальные основания вернуть работу подрядчику. В-третьих, класс ИИ-инструмента определяет способ проверки: у классификации — матрица ошибок, у сегментации — топология и ручная приёмка, у агента — ревью кода и сверка с независимым расчётом; без названной проверки класс не имеет производственной ценности.

Закрепление и применение

Практикум

Региональный кейс

Региональный кейс — из материалов темы. Ситуация, данные, задача и разбор переносятся полностью:

Региональный кейс. *Ситуация.* Хозяйство в Кызылжарском районе СКО заказало облёт двух рабочих участков; фотограмметрист сдал ортофотопланы. Агроном хочет использовать их вместе с бесплатным спутниковым мониторингом: проверить, насколько глобальная карта покрова (ESA WorldCover) верна на территории хозяйства, и уточнить контуры узких лесополос, которые на 10-метровом спутниковом слое сливаются с полями. Лесополосы для лесостепной зоны СКО — не декорация, а элемент агротехнологии (снегозадержание, ветровой режим), поэтому их корректный слой нужен и для планирования, и для будущих заявок на поддержку агролесомелиоративных мероприятий.

Данные. ESA WorldCover 10 м (открытая лицензия CC BY); Sentinel-2 L2A через Copernicus Data Space; учебные ортофотопланы из набора платформы (готовые

снимки — дрон не обязателен); границы и дороги — OpenStreetMap (ODbL).
Открытые архивы ортофото для самостоятельной практики — OpenAerialMap.

Задача. Ортофото и WorldCover загружены в проект EPSG:32642. Составьте порядок проверки взаимной привязки и решите, каким слоям верить при расхождении контуров на 5–10 м.

Разместите 30 контрольных точек по территории облёта, определите истинные классы по ортофото и постройте матрицу ошибок WorldCover. Какие пары классов вы ожидаете увидеть перепутанными в лесостепной зоне СКО и почему это ожидание само нуждается в проверке?

Лесополосы шириной 10–20 м: почему их плохо видит 10-метровый продукт, и как получить их корректные контуры с помощью ИИ-сегментации ортофото? Какая чистка понадобится после модели?

Прежде чем читать разбор, полезно заметить: кейс сознательно собран из всех четырёх компетенций урока — привязка и разрешение (задача 1), верификация глобального продукта (задача 2), ИИ-сегментация с чисткой (задача 3). Если какая-то из задач вызывает затруднение, вернитесь к соответствующему разделу до чтения разбора.

Разбор. (1) Контроль по опознаваемым объектам в нескольких частях сцены (перекрёстки, углы построек); при систематическом расхождении эталоном служит слой с документированной точностью привязки — ортофото с RTK/GCP (см. A1) обычно точнее геометрии глобального растрового продукта; вывод фиксируется в паспорте проекта. (2) Матрица ошибок по §3; типовые кандидаты на путаницу в лесостепи — травянистые классы между собой (пастбище/залежь/луг) и узкие древесные объекты, теряющиеся в смешанных пикселях; но ожидание — это гипотеза: до подсчёта матрицы оно не факт, и в отчёт идут только посчитанные ошибки. (3) Объект шириной 1–2 пикселя даёт почти сплошь смешанные пиксели — класс «деревья» фрагментируется; выход — сегментация ортофото (SAM-класс моделей через Deepness/samgeo), затем векторизация с чисткой: слияние разрывов, удаление фантомных сегментов на тенях, топологическая валидация и ручная приёмка. Итоговый слой лесополос становится локальной поправкой к системному слою — ровно та архитектура «спутник + БПЛА + ИИ + человек», ради которой построен этот урок.

Кейс напрямую готовит практикум: там вы соберёте карту целиком, а в ИИ-ассистенте — отдадите зональную статистику агенту и проверите его.

Закрепление и применение. Работа в Colab. Ноутбук урока: совмещение ортофото со спутниковым слоем, построение матрицы ошибок по контрольным точкам.
Ссылка: Google Colab (<https://colab.research.google.com/>).

Границы применимости. Глобальные карты покрова не заменяют локальную верификацию: их точность на конкретном районе неизвестна, пока вы её не измерили. ИИ-сегментация выделяет видимые границы, а не юридические: контур поля по ортофото не является кадастровой границей и не может использоваться в правовых спорах. Выводы агентных систем без независимой проверки не являются результатом анализа.

Что это даёт вашему хозяйству Один облёт проблемного участка + бесплатный спутниковый фон + ИИ-сегментация — это актуальная схема полей и лесополос без недельной ручной оцифровки. Матрица ошибок на 30 точках занимает час, но превращает «красивую карту из интернета» в документ, которому можно доверять при планировании.

Кейс для размышления. Агент построил по вашему запросу карту «деградированных пастбищ» района и уверенно раскрасил 15% территории. Прежде чем показывать её руководству: какие три вопроса вы зададите к определению класса «деградированное», какие — к данным, и как проверите карту по методике §3? Что из этого можно было потребовать от агента прямо в постановке задачи?

Контроль знаний

Тестовые вопросы по теме 4

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. После ИИ-сегментации лесополос по ортофото получены полигоны. Что обязательно ДО их использования в анализе?

☐ Чистка и валидация: слияние разрывов, удаление фантомных сегментов, топологическая проверка, ручная приёмка

- ☐ Перевод полигонов в растр — вектор после ИИ использовать нельзя
- ☐ Только переименование слоя по схеме проекта
- ☐ Ничего: современные модели дают готовые к анализу контуры

2. Роль ортофотоплана БПЛА при верификации глобальной карты покрова (WorldCover) на территории хозяйства:

- ☐ Источник обучающих данных, без которого WorldCover не открывается
- ☐ Источник истинных классов для контрольных точек и матрицы ошибок
- ☐ Только красивая подложка для презентации
- ☐ Замена спутникового слоя: раз есть ортофото, WorldCover не нужен

3. Нужно попиксельно сравнить NDVI по Sentinel-2 (10 м) с индексом по ортофото БПЛА (5 см). Корректный путь:

- ☐ Передискретизировать Sentinel-2 к 5 см кубической интерполяцией — станет детальнее
- ☐ Агрегировать (усреднить) детальный растр к сетке 10 м и сравнивать на ней
- ☐ Сравнить как есть: ГИС сопоставит пиксели автоматически
- ☐ Векторизовать оба растра и сравнить полигоны

4. Из матрицы ошибок видно: 40% контрольных точек залежи карта отнесла к «пастбищу». Правильный вывод:

- ☐ Нужно удалить класс «залежь» из легенды, чтобы ошибка исчезла
- ☐ Общая точность важнее — если она выше 75%, структуру ошибок можно игнорировать
- ☐ Контрольные точки ошибочны: глобальный продукт надёжнее ручного дешифрирования
- ☐ Систематическая путаница классов — пользователь карты должен быть предупреждён, классы объединить или доработать по детальному слою

Проверить

Контрольные вопросы

- 1) Ортофотоплан и сцена Sentinel-2 в одной СК расходятся на опознаваемых объектах. Опишите тест локализации смещения и объясните, когда помогает аффинная коррекция, а когда слой непригоден для измерений.
- 2) Сформулируйте, что именно верифицирует человек для каждого из трёх классов ИИ-инструментов, и почему матрица ошибок строится только по точкам, не участвовавшим в настройке.
- 3) Составьте десятиминутный протокол приёмки ортофото подрядчика и укажите, какой пункт чаще всего пропускают и чем это заканчивается.

Что дальше? Теоретическая часть модуля завершена. Дальше — только практика: прикладной продукт, работа с агентом и аттестация. Рекомендуемый порядок — практикум (он создаёт эталон), затем ИИ-задание (оно этот эталон использует для верификации), затем аттестация. Обучение собственных моделей, метрики и разметка — модуль А3; съёмка и фотограмметрия БПЛА — модуль А1.

[Программа модуля](#) · [Данные и условия использования](#)

Картируем пастбища и проектируем пастбищеоборот: инвентаризация, ёмкость, ротация выпаса

A2

Урок 5 ⌚ ~26 мин чтения + ~30 мин практики

Цель урока

сформировать способность применять весь аппарат модуля к управлению пастбищами: инвентаризировать угодья, строить карту доступности, оценивать ёмкость и проектировать пастбищеоборот с диагностикой перевыпаса по спутнику.

Место в модуле. Темы 1–4 дали инструментальный аппарат: корректный ГИС-проект, автоматизацию геообработки, четыре операции пространственного анализа и интеграцию спутника с БПЛА. Этот

урок применяет весь аппарат к одной предметной задаче. Пастбищная задача выбрана носителем не произвольно: она по своей природе пространственная. Ёмкость пастбища — это площадь, умноженная на продуктивность; нагрузка — это поголовье, отнесённое к площади; деградация от перевыпаса локализуется вокруг источников воды и стоянок, то есть описывается буферами и зонами доступности.

После изучения лекции слушатель сможет:

Знать: перечислять элементы инвентаризации пастбищных угодий (границы контуров, тип угодья, удалённость от водопоя и стоянки, продуктивность, состояние травостоя) и открытые источники данных для их картирования.

Понимать: объяснять механизм формирования градиента деградации вокруг водопоя и стоянки и почему средняя нагрузка по хозяйству скрывает локальный перевыпас.

Применять: строить карту доступности пастбищ (буферы от водопоев и стоянок), рассчитывать зональную статистику продуктивности по контурам и оценивать ёмкость угодий.

Применять: проектировать пастбищеоборот — схему ротации выпаса по загонам с указанием сроков и периодов отдыха.

Анализировать: выявлять по спутниковым данным участки перевыпаса и недоиспользования и обосновывать перераспределение нагрузок.

Границы урока. Внутри: инвентаризация угодий, карта доступности, оценка ёмкости, проектирование ротации, диагностика перевыпаса по ДЗЗ. За рамками: зоотехнические нормы потребности животных в корме — берутся как параметр из справочного источника; агротехника улучшения пастбищ (пересев, подсев трав) — модуль А5 и П9; восстановление сильно деградированных участков — модуль А6.

Лекционный блок

1. Почему пастбища не «остаточная» территория

В структуре землепользования Северного Казахстана пастбища традиционно рассматриваются как то, что осталось после пашни. Такая логика порождает две устойчивые ошибки управления.

Ошибка первая — учёт по площади вместо учёта по доступности. В отчётности хозяйства фигурирует общая площадь пастбищ. Фактически скот использует лишь ту их часть, до которой доходит от водопоя и стоянки. Удалённые контуры не используются вовсе, ближние — вытаптываются. Средняя нагрузка при этом выглядит приемлемой.

Ошибка вторая — отсутствие ротации. Непрерывный выпас на одном участке не даёт травостойу периода отдыха, необходимого для восстановления вегетативной массы. Результат — смена состава травостоя в сторону непоедаемых и сорных видов, а затем оголение почвы и эрозия.

Проектный документ FOLUR Kazakhstan прямо адресует обе ошибки: направление №6 сформулировано как «управление выпасом скота на пастбищах» с ожидаемым эффектом «снижение нагрузки на удалённые пастбища», направление №5 — как «улучшение пастбищ и сенокосов (агротехнические меры, пересев)» с эффектом «восстановление деградированных пастбищ». Оба направления невозможно ни спланировать, ни проверить без пространственной модели угодий.

Дополнительный контекст: около 75% используемых в сельском хозяйстве почв Казахстана подвержены деградации, а потенциальное плодородие снизилось на

17%. Пастбищная деградация — существенная доля этой картины, и в отличие от пашни она почти не охвачена регулярным обследованием. См. рисунок 13.

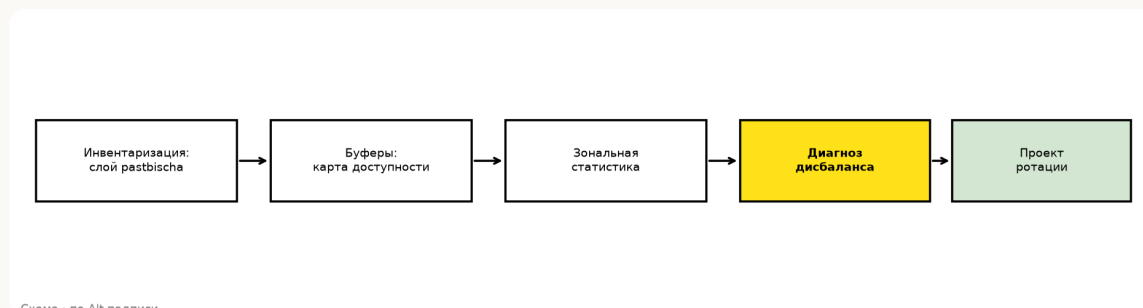


Рисунок 13 — От инвентаризации угодий к пастбищеобороту: слой пастбищ → карта доступности буферами → оценка ёмкости зональной статистикой → диагноз дисбаланса нагрузки → проект ротации выпаса.

2. Инвентаризация угодий: собираем слой

Рабочий слой пастбищ строится из открытых источников — тем же инструментарием, что и слой землепользования урока 3.

Контуры угодий. Базовый источник — ESA WorldCover (класс травяных угодий) и OpenStreetMap (landuse=meadow, natural=grassland). Контуры уточняются по композиту Sentinel-2 и, при наличии, по ортофотоплану БПЛА (урок 4).

Инфраструктура выпаса. Точки водопоев (естественные водоёмы из слоя гидрографии, скважины, поилки) и стоянки/кошары. В OSM представлены неполно, поэтому в учебной постановке часть точек задаётся как условная — и это явно помечается в метаданных слоя.

Рельеф и препятствия. ЦМР (уклоны, ограничивающие доступность), линейные барьеры — дороги, каналы, ограждения.

Продуктивность. Многолетний композит NDVI за вегетационный период как прокси надземной фитомассы. Прямой пересчёт NDVI в центнеры сухой массы без локальной калибровки некорректен — в учебных заданиях NDVI используется как относительный показатель, а переводные коэффициенты либо берутся из источника со ссылкой, либо остаются параметром к уточнению.

Итоговый слой *pastbischa* должен содержать поля: идентификатор контура, площадь, тип угодья, средний NDVI за период, расстояние до ближайшего водопоя, расстояние до стоянки, класс доступности.

3. Карта доступности: буферы и зоны влияния

Здесь работает операция буферизации из урока 3, но с содержательной интерпретацией.

Скот распределяется по пастбищу неравномерно: интенсивность использования убывает с расстоянием от водопоя и от стоянки. Практически это моделируется набором концентрических буферов вокруг точек инфраструктуры с классификацией зон: интенсивного использования, умеренного, слабого и фактически неиспользуемого. Радиусы зон зависят от вида и возраста скота, рельефа и сезона; в учебном задании они задаются преподавателем как параметр с указанием источника, а не изобретаются.

Далее оверлеем (урок 3, §2) карта доступности пересекается со слоем контуров угодий. Результат — разбиение каждого контура на части по классу доступности. Именно это разбиение вскрывает проблему, которую средняя нагрузка по хозяйству скрывает: значительная доля площади может попадать в зону слабого и нулевого использования, тогда как весь фактический выпас концентрируется на малой площади вокруг водопоя.

Ограничения модели, которые слушатель обязан назвать: буферная модель игнорирует рельефные преграды и предпочтения животных по травостоям; она даёт первое приближение, требующее полевой проверки. Модель, представленная как точная, — типичная ошибка.

4. Ёмкость и нагрузка: зональная статистика

Оценка ёмкости выполняется через зональную статистику (урок 3, §4): растр продуктивности (композит NDVI или калиброванный слой фитомассы) агрегируется

по полигонам контуров и по зонам доступности.

Логика расчёта:

- по каждому контуру и классу доступности получаем среднюю продуктивность и площадь;
- продуктивность, доступная для скармливания, составляет часть общей фитомассы — коэффициент использования берётся из справочного источника со ссылкой;
- потребность одной условной головы за период выпаса берётся из зоотехнического источника со ссылкой;
- ёмкость участка в головах = доступная кормовая масса / потребность одной головы;
- фактическая нагрузка = фактическое поголовье / площадь фактически используемой зоны (а не общей площади угодья).

Сопоставление ёмкости и фактической нагрузки по зонам даёт диагноз: перевыпас в зоне интенсивного использования при одновременном недоиспользовании удалённых контуров. Это ровно тот дисбаланс, на снижение которого направлено направление №6 проектного документа.

5. Проектирование пастбищеоборота

Пастбищеоборот — схема, задающая, какой загон используется в какой период сезона и какой период отдыха получает. Проектная последовательность:

Разбить используемую площадь на загоны сопоставимой ёмкости — операция оверлея и построения полигонов; границы по возможности привязываются к естественным рубежам.

Обеспечить доступ к воде в каждом загоне: если водопой один, потребуется либо прогон, либо вынос водопойных точек — и это проектное решение с бюджетом.

Назначить последовательность и сроки использования загонов по сезону с учётом фенологии травостоя.

Задать период отдыха каждого загона, достаточный для отрастания.

Предусмотреть резервный загон на случай засушливого года — с учётом климатических шоков 2022–2024 годов, зафиксированных проектным документом как фактор межгодовой изменчивости.

Продукт проектирования — слой *загону* с полями «номер загона, площадь, ёмкость, период использования, период отдыха» и картосхема ротации. Для удалённых контуров, попадающих в зону слабого использования, проектируется отдельное решение: вынос водопоя, сезонное использование под сенокос либо перевод под многолетние травы (направление №4, инструмент — товарный кредит на выращивание многолетних трав, порядка 10 сделок на площади около 2 000 га в пилоте проекта). См. рисунок 14.

Загон 1	выпас	отдых	отдых	выпас	отдых	отдых
Загон 2	отдых	выпас	отдых	отдых	выпас	отдых
Загон 3	отдых	отдых	выпас	отдых	отдых	выпас
Загон 4	выпас	отдых	выпас	отдых	выпас	отдых
Загон 5 (страховой)	отдых	укус	отдых	резерв	резерв	отдых
	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь

Схема-пример · сроки — из справочника, не норматив модуля

Рисунок 14 — Календарь ротации — вид продукта «слой *загону*»:

таблица-календарь 5 загонов × 6 месяцев (май–октябрь): зелёный выпас, светлый отдых, оранжевый укус в июне, серый резерв страхового загона в августе–сентябре

Как выполнить: постройте календарь своего хозяйства в таблице по полям слоя *загону* (номер, площадь, ёмкость, периоды) и сверьте, что у каждого загона есть непрерывный отдых; сроки берите из справочника, а не с рисунка.

6. Диагностика перевыпаса по спутнику

Дистанционная диагностика опирается на приёмы урока 4 и служит проверкой проектных решений.

Пространственный признак: устойчиво пониженный NDVI в форме концентрических зон вокруг водопоя или стоянки — характерная «мишень» перевыпаса, хорошо отличимая от почвенных неоднородностей. См. рисунок 15.

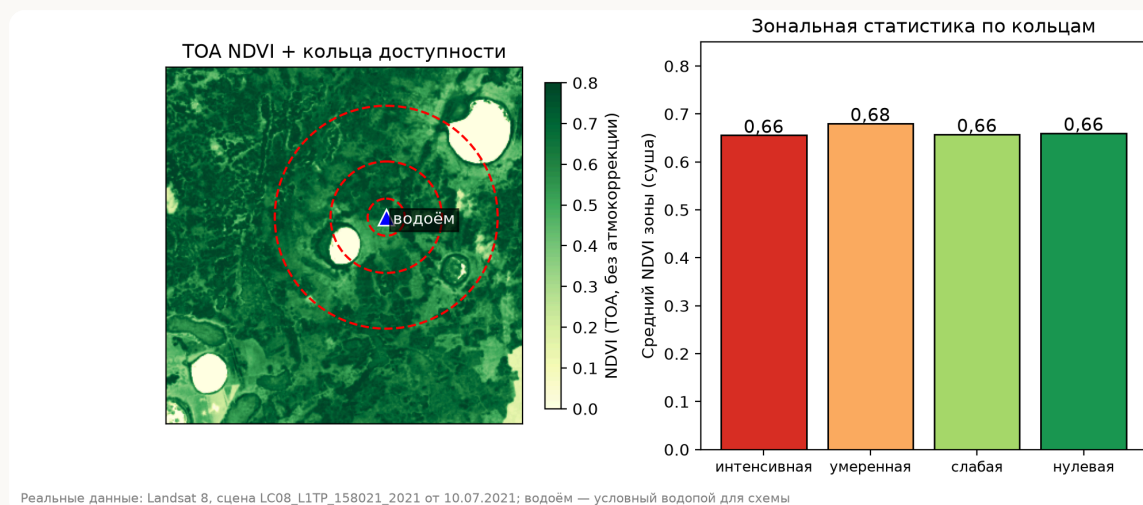


Рисунок 15 — Проверка «мишени»: кольца вокруг водоёма и зональная статистика реального NDVI:

слева реальный TOA NDVI (Landsat 8, 10.07.2021) с тремя кольцами 0,5/1,5/3 км вокруг водоёма — маркер стоит на видимой воде, подпись не закрывает центр; справа средние NDVI зон: 0,56 / 0,67 / 0,69 / 0,65 — ближняя зона заметно ниже остальных (разрыв около 0,1), то есть пространственный признак нагрузки у воды есть; но внутренняя зона — всего 560 пикселей береговой каймы с примесью влажного берега, а фон неоднороден из-за соседних озёр, поэтому это подозрение, а не диагноз:

дальше — полевая проверка по правилу § 6

Как выполнить: повторите проверку кодом `fig_target` на своём водоёме: скачайте сцену Landsat 8 (инструкция в A2-figures/README.md), постройте кольца и сравните средние; если градиента нет — зафиксируйте «чисто» с датой сцены, а не ищите перевыпас там, где его нет.

Временной признак: замедленное отрастание после стравливания по сравнению с эталонным (нестравливаемым) участком, прослеживаемое по внутрисезонной кривой NDVI.

Межгодовой признак: отрицательный тренд максимума сезонного NDVI при отсутствии соответствующего климатического тренда — методика тренда продуктивности подробно разбирается в модуле А6.

Обязательная оговорка: пониженный NDVI сам по себе не доказывает перевыпас — он может отражать тип почвы, засоление или засуху. Диагноз ставится по совокупности признаков и подтверждается полевой проверкой. Это то же правило дифференциальной диагностики, что и в модуле А5 для деградации пашни.

Три наблюдения по теме. Во-первых, средняя нагрузка по хозяйству — самая обманчивая цифра пастбищного управления: она скрывает одновременный перевыпас у водопоя и недоиспользование удалённых контуров, и только разбивка по классам доступности показывает фактическую картину. Во-вторых, NDVI здесь — относительный показатель, а не весы: прямой пересчёт в центнеры без локальной калибровки некорректен, коэффициенты берутся из источника со ссылкой или остаются параметром к уточнению. В-третьих, диагноз перевыпаса никогда не ставится по одному признаку: устойчиво пониженный индекс концентрическими зонами, замедленное отрастание и межгодовой тренд проверяются полем — пониженный NDVI сам по себе может быть почвой, засолением или засухой.

Закрепление и применение

Практикум

Региональный кейс

Региональный кейс — из материалов темы (хозяйство Акмолинской области, 4 800 га пастбищ, водопой и стоянка). Ситуация, данные, шаги и проверка честности переносятся полностью:

Региональный кейс. Хозяйство Акмолинской области: 4 800 га пастбищ, один основной водопой, одна стоянка, поголовье задано преподавателем.

Шаг 1. Построен слой контуров по WorldCover и OSM, уточнён по композиту Sentinel-2 за вегетационный период.

Шаг 2. Построена карта доступности: концентрические буферы вокруг водопоя и стоянки с радиусами, заданными по справочному источнику. Оверлей с контурами показал распределение площади по классам доступности.

Шаг 3. Зональная статистика NDVI по контурам и классам доступности выявила характерную картину: в зоне интенсивного использования средний NDVI устойчиво ниже, чем в удалённых контурах при сопоставимых почвенных условиях, — пространственный признак перевыпаса.

Шаг 4. Расчёт ёмкости по зонам показал превышение нагрузки в ближней зоне при недоиспользовании удалённых контуров.

Шаг 5. Спроектирован пастбищеоборот: используемая площадь разбита на загоны сопоставимой ёмкости с назначенными периодами использования и отдыха; для двух удалённых контуров предложен вынос водопойной точки, для одного — перевод под многолетние травы с использованием товарного кредита.

Проверка честности решения: в записке явно указано, какие числовые параметры (радиусы зон, коэффициент использования травостоя, потребность головы) взяты из источника, а какие остаются к уточнению; ни один из них не назначен произвольно.

Закрепление и применение. *Работа в Colab.* Ноутбук урока: карта доступности буферами, зональная статистика NDVI по контурам, расчёт ёмкости и нагрузки. Ссылка: Google Colab (<https://colab.research.google.com/>).

Границы применимости. Карта доступности достоверна в пределах заданных радиусов зон: радиусы — параметр из справочного источника, а не константа модуля; для разных типов скота и сезона они различаются. Оценка ёмкости по NDVI — относительная: без локальной калибровки укусов она ранжирует контуры, но не взвешивает сено. Нормативные ширины, коэффициенты использования травостоя и потребность головы — предмет справочников и НПА: в учебных задачах они параметры сценария, в реальных проектах проверяются по действующим источникам.

Что это даёт вашему хозяйству. Разбивка угодий по доступности превращает «среднюю нагрузку» в управленческое решение: видно, где скот топчется, а где трава стоит нетронутой. Проект из 4–6 загонов сопоставимой ёмкости с резервным загоном на засушливый год — это отдых травостоя, сохранённая продуктивность ближней зоны и несорванные затраты на восстановление. А явная запись

источников каждого норматива делает записку защищаемой перед руководством и проверяемой через год.

Кейс для размышления. Сосед говорит: «Пастбищ у нас много — вон, по отчёту столько-то гектаров на голову, хватает». Разберите его ошибку по материалам темы: что скрывает средняя нагрузка, какие два слоя нужно пересечь оверлеем, чтобы показать реальную картину, и какое из трёх решений предложить для удалённых контуров (вынос водопоя, сезонный сенокос, многолетние травы) — с каким экономическим сопоставлением из раздела 11.1?

Контроль знаний

Тестовые вопросы по теме 5

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Две устойчивые ошибки управления пастбищами по §1 — это:

- ☐ Слишком частый пересев и избыток водопоев
- ☐ Учёт по площади вместо доступности и отсутствие ротации выпаса
- ☐ Завышенное поголовье и низкие цены на мясо
- ☐ Использование спутника вместо полевого объезда

2. Как в §4 корректно считается фактическая нагрузка?

- ☐ Поголовье, делённое на площадь фактически используемой зоны, а не на общую площадь угодья
- ☐ Средний NDVI, умноженный на число голов
- ☐ Поголовье, делённое на общую площадь всех пастбищ хозяйства
- ☐ Ёмкость, делённая на число загонов

3. Что вскрывает оверлей карты доступности со слоем контуров угодий?

- ☐ Фактический выпас концентрируется на малой площади у водопоя, а часть угодий не используется — при «приемлемой» средней нагрузке

- ☐ Видовой состав травостоя по каждому контуру
- ☐ Точную урожайность каждого загона
- ☐ Химический состав почвы

4. Признак перевыпаса при диагностике по спутнику (§6):

- ☐ Прямые геометричные границы полей
- ☐ Устойчиво пониженный вегетационный индекс концентрическими зонами вокруг водопоя и стоянки
- ☐ Отсутствие водоёмов на снимке
- ☐ Равномерно высокий NDVI по всему угодью

Проверить

Контрольные вопросы

- 1) Перечислите элементы инвентаризации пастбищ и объясните, почему без удалённости от водопоя и стоянки площадь угодья — неполная характеристика.
- 2) Объясните, почему фактическая нагрузка считается делением на фактически используемую площадь, а не на общую, и к какой управленческой ошибке ведёт второй способ.
- 3) Назовите три признака перевыпаса по спутнику и объясните, почему ни один из них сам по себе не является диагнозом.

Что дальше? Практикум модуля объединяет карту землепользования района с пастбищным слоем: слушатель получает не только классифицированную карту угодий, но и проектное решение по управлению выпасом. Агротехника улучшения пастбищ разбирается в модуле А5 и профессиональном модуле П9, восстановление сильно деградированных участков — в модуле А6.

Практикум: карта землепользования района СКО

A2

Практикум 1 ⌚ 60–90 мин практики (guided-проект)

Практикум: карта землепользования района СКО с пастбищным слоем

Инструменты: QGIS (свободный), браузер Copernicus (бесплатная регистрация CDSE), Google Colab или калькулятор — только открытый стек. Данные: ESA WorldCover 10 м, OpenStreetMap, Sentinel-2 L2A (Copernicus), учебный ортофотоплан из набора платформы — всё открыто и бесплатно. Дрон не требуется.

Цель практикума: самостоятельно собрать в QGIS корректный ГИС-проект района Северо-Казахстанской области и довести его до прикладного продукта модуля — карты землепользования с зональной статистикой классов и паспортом качества, с подложкой ортофотоплана БПЛА на верификационном участке, с пастбищным слоем и проектом пастбищеоборота.

Что нужно подготовить

- QGIS (актуальная LTR-версия) — свободно, qgis.org; установка ~10 мин.
- ESA WorldCover — тайл на территорию района (открыто, CC BY) или из учебного набора платформы.
- Учебный ортофотоплан участка (готовый набор платформы — дрон не обязателен): Google Colab (<https://colab.research.google.com/>).

- Сцена Sentinel-2 L2A вегетационного периода с Copernicus Data Space (бесплатная регистрация) — фон и слой продуктивности (NDVI) для пастбищных шагов.
- 60–90 минут времени; результаты сохраняйте после каждого шага. Рабочий район по умолчанию — Кызылжарский район СКО; допускается любой другой район СКО / Костанайской / Акмолинской области.

ЗАДАНИЕ

Шаг 1: каркас проекта и СК (10 мин)

Создайте папку проекта landuse-sko/ и новый проект QGIS landuse.qgz в ней.

Установите СК проекта: EPSG:32642 (WGS 84 / UTM zone 42N) — Проект → Свойства → Система координат. (Для района Костанайской области западнее 66° в.д. — EPSG:32641; проверьте долготу своего района.)

Подключите веб-подложку OSM через QuickMapServices — визуальный контекст для контроля следующих шагов.

Ожидаемый результат: пустой проект с правильной СК и подложкой; в правом нижнем углу QGIS — EPSG:32642.

Шаг 2: граница района из OSM (10 мин)

QuickOSM → Быстрый запрос: ключ boundary, значение administrative, территория — название района (или скачайте границу из учебного набора).

Из результата выберите полигон района: проверьте admin_level и название в атрибутах (§3.1 лекции 2 — иерархия границ OSM; уровень района отличается от области и сельского округа).

Сохраните выбранный объект в GeoPackage проекта: ПКМ по слою → Экспорт → Сохранить объекты как... → формат GeoPackage, файл landuse.gpkg, слой boundary_raion, СК EPSG:32642 (физическое перепроецирование — §2.4 лекции 1).

Проверьте геометрию: Вектор → Проверка геометрии; при ошибках — «Исправить геометрии» и повторная проверка.

Ожидаемый результат: валидный полигон района в landuse.gpkg, в метрической СК. Контроль: инструмент измерения площади даёт величину того же порядка, что

справочная площадь района (тысячи км²).

Шаг 3: слой землепользования WorldCover (15 мин)

Добавьте скачанный тайл WorldCover (GeoTIFF) в проект. Проверьте в свойствах слоя: СК источника (WorldCover распространяется в EPSG:4326), значение NoData, тип пикселя (байт — категориальные классы).

Обрежьте растр по границе района: Растр → Извлечение → Обрезать растр по маске; маска — boundary_raion; целевая СК — EPSG:32642; передискретизация — ближайший сосед (категориальный растр! — §3.3 лекции 1).

Сохраните результат как worldcover_raion.tif в папку проекта и постройте пирамиды (Свойства слоя → Пирамиды).

Настройте символику «Палетка/уникальные значения» по классам WorldCover и подпишите классы согласно официальной легенде продукта (вода, древесная растительность, травянистые, пашня, застройка и т. д.).

Ожидаемый результат: растр классов, обрезанный по району, в СК проекта, с читаемой легендой.

Шаг 4: зональная статистика классов (15 мин)

Панель обработки → «Отчёт об уникальных значениях растрового слоя» (или «Зональная гистограмма» по слою границы) — получите число пикселей каждого класса в границах района.

Пересчитайте пиксели в гектары: один пиксель 10×10 м = 0,01 га. Удобно сделать это в полевом калькуляторе таблицы результата или в электронной таблице.

Посчитайте долю каждого класса в процентах от площади района. Контроль баланса площадей (§2 лекции 3): сумма площадей классов должна совпадать с площадью полигона района с точностью до краевых пикселей (расхождение — доли процента; большее означает ошибку СК или маски).

Сохраните таблицу landuse_stats.csv: класс, гектары, проценты.

Ожидаемый результат: таблица долей классов землепользования района, прошедшая контроль баланса площадей.

Шаг 5: верификационный участок с ортофото (15 мин)

Добавьте учебный ортофотоплан в проект; выполните входной контроль по протоколу §1 лекции 4: СК, разрешение, пирамиды, визуальная сверка привязки с

подложкой по 3–4 опознаваемым объектам.

Создайте в landuse.gpkg точечный слой control_points и расставьте не менее 20 точек в зоне покрытия ортофото (равномерно и по разным классам); в атрибутах — два поля: truth (класс по ортофото, ваше дешифрирование) и mapped (класс WorldCover в точке — считайте инструментом «Определить объекты»).

Постройте матрицу ошибок: сводная таблица truth × mapped (в электронной таблице или полевом калькуляторе). Посчитайте общую точность и найдите самую частую путаницу классов (§3 лекции 4).

Ожидаемый результат: слой контрольных точек + матрица ошибок + 2–3 предложения выводов («на участке карта надёжна для классов ..., систематически путает ... с ...»).

Шаг 6: компоновка карты (15 мин)

Проект → Создать компоновку. Разместите: карту классов с границей района, легенду, масштабную линейку, стрелку севера, заголовок («Землепользование <район>, <год данных WorldCover>»).

Добавьте врезку локализации (обзорная карта с положением района) и текстовый блок паспорта качества: источники с датами (WorldCover CC BY, OSM © участники OpenStreetMap ODbL, ортофото), число контрольных точек, общая точность, главная оговорка по классам.

Экспортируйте landuse_map.pdf и landuse_map.png.

Ожидаемый результат: самодостаточный картографический лист по чек-листу §4 лекции 4.

Шаг 7: строим пастбищный слой и карту доступности (20 мин)

Из слоя классификации землепользования, полученного в шагах 1–6, выделите травяные угодья в отдельный слой pastbischa; уточните контуры по композиту Sentinel-2.

Нанесите условные точки инфраструктуры выпаса: водопой и стоянка (слой infra, поле tip). Пометьте в метаданных, что точки условные и реальные координаты объектов не публикуются.

Постройте концентрические буферы вокруг точек infra с радиусами, заданными преподавателем; классифицируйте зоны: интенсивного, умеренного, слабого и нулевого использования.

Оверлеем пересеките зоны доступности с контурами угодий; получите разбиение площади по классам доступности.

Ожидаемый результат: слои *pastbischa*, *infra*, *dostupnost* в GeoPackage; таблица распределения площади угодий по четырём классам доступности.

Шаг 8: оцениваем ёмкость и проектируем пастбищеоборот (25 мин)

Постройте композит NDVI за вегетационный период (или используйте единичную малооблачную сцену NDVI как прокси продуктивности — лекция 3, §4.1) и выполните зональную статистику по контурам и классам доступности.

Рассчитайте ёмкость по зонам, взяв коэффициент использования травостоя и потребность условной головы из справочного источника; источник укажите явно.

Фактическое поголовье возьмите из данных хозяйства или примите учебный сценарий (задаётся преподавателем). Сопоставьте ёмкость с фактической нагрузкой (поголовье / фактически используемая площадь, а не общая).

Зафиксируйте диагноз: где перевыпас, где недоиспользование.

Спроектируйте схему из 4–6 загонов сопоставимой ёмкости: слой *zagony* с полями *nomer*, *ploschad*, *emkost*, *perioda_ispolzovaniya*, *period_otdyha*; предусмотрите резервный загон на засушливый год.

Для контуров зоны слабого использования предложите одно из решений: вынос водопоя, сезонный сенокос, перевод под многолетние травы — с краткой экономической оценкой.

Ожидаемый результат: слой *zagony*, картосхема ротации выпаса и раздел записки «Ёмкость, нагрузка и схема пастбищеоборота» с указанием источников всех нормативных параметров.

Дополнение к продукту задания (редакция 2)

Помимо файлов, перечисленных выше, продукт практикума включает:

- Слои *pastbischa*, *infra*, *dostupnost*, *zagony* в GeoPackage;
- Картосхему пастбищеоборота с легендой периодов использования и отдыха;
- Раздел записки «Ёмкость, нагрузка и схема пастбищеоборота» с экономической оценкой предложенных решений по удалённым контурам.

Самопроверка по новым шагам: (1) распределение площади по классам доступности рассчитано, а не оценено на глаз; (2) фактическая нагрузка отнесена к

используемой площади, а не к общей; (3) каждый нормативный параметр снабжён ссылкой на источник либо помечен как параметр к уточнению; (4) диагноз перевыпаса подкреплён не менее чем двумя признаками; (5) в схеме предусмотрен резервный загон; (6) условные координаты объектов инфраструктуры помечены в метаданных.

Шаг 9 (по желанию): интерактивная версия и проверка кода

Экспортируйте веб-карту плагином `qgis2web`, либо постройте интерактивную карту в Colab (`GeoDataFrame.explore()`); готовый блокнот пока не опубликован; рабочая среда — Google Colab (<https://colab.research.google.com/>).

Если проходите задание ИИ-ассистента — используйте таблицу шага 4 как эталон для верификации скрипта агента.

Продукт задания

Продукт задания. По итогам практикума у вас должен быть каталог `landuse-sko/` (структура — по стандартам воспроизводимости темы 2):

- `landuse.gpkg` — граница района, контрольные точки, слои `pastbischa`, `infra`, `dostupnost`, `zagony`;
- `worldcover_raion.tif` — обрезанный слой классов в СК проекта;
- `landuse_stats.csv` — таблица классов (га, %) с пройденным контролем баланса;
- матрица ошибок по не менее чем 20 контрольным точкам с выводами;
- `landuse_map.pdf/png` — итоговая карта с паспортом качества (источники с лицензиями и датами, число точек, общая точность, главная оговорка);
- раздел записки «Ёмкость, нагрузка и схема пастбищеоборота» с указанием источников всех нормативных параметров;
- `README.md` — паспорт мини-датасета: автор, дата, СК (EPSG), источники, инструменты.

Самопроверка: (1) сумма площадей классов равна площади района ($\pm$ краевые пиксели); (2) каждый цвет карты есть в легенде и наоборот; (3) в паспорте указаны все источники с лицензиями и датами; (4) матрица ошибок построена по точкам, не участвовавшим в настройке; (5) фактическая нагрузка отнесена к используемой площади; (6) каждый нормативный параметр — со ссылкой или помечен как параметр к уточнению; (7) условные координаты инфраструктуры помечены в метаданных.

Применить к своему хозяйству. Проект на ВАШЕЙ земле. Замените район на территорию вашего хозяйства или сельского округа: граница — оцифровкой по подложке или из ваших материалов; WorldCover покрывает любую территорию РК; контрольные точки — по вашему полевому знанию. Продукт — та же карта с паспортом качества, но о ВАШЕЙ земле: основа для планирования угодий, разговора с акиматом или заявки. Дрон не обязателен.

Дополнительные задания (по желанию). Повторите шаги для соседнего района и сравните структуру землепользования одной таблицей. Скачайте сцену Sentinel-2, рассчитайте NDVI и добавьте врезку состояния растительности с датой в паспорте. Постройте слой лесополос сегментацией ортофото и оцените их протяжённость.

[Программа модуля](#) · [Данные и условия использования](#)

ИИ-ассистент в работе: геопайплайн от агента и его верификация

🕒 **Трудозатраты:** ~45 мин. Рамка: [ИИ-инструменты в обучении](#).

GIS Copilot строит цепочку геообработки из текстового описания; Claude Code пишет GeoPandas-скрипт зональной статистики — результат сверяется с ручным расчётом в QGIS. Правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Все задания модуля выполнимы и без ИИ.

Задание. Поручите агенту повторить шаг зональной статистики практикума кодом (GeoPandas + rasterstats) на ваших данных. Примените к его коду чек-лист из пяти вопросов темы 2 (СК, валидность, NoData, единицы, контроль) и сверьте таблицу агента со своей таблицей шага 4 построчно. Расхождение — это баг: либо ваш, либо агента; найдите его по протоколу самопроверки темы 3 (баланс площадей, count, диапазон NDVI). Сдайте пару «таблица-агент + протокол сверки» с выводом о пригодности кода.

Код для выполнения задания

Напиши Python-скрипт `zonal_landuse.py` (GeoPandas + rasterio/rasterstats):

1. Данные: граница района — слой `boundary_raion` из `landuse.gpkg`; растр классов — `worldcover_raion.tif` (категориальный, байт).
2. Операции: проверь и приведи СК обоих источников к EPSG:32642; валидируй геометрию границы; посчитай гистограмму классов растра внутри полигона (число пикселей каждого класса).
3. Контроль (обязательно напечатать): СК обоих слоёв после приведения; значение NoData растра; сумма площадей классов и площадь полигона границы — и их расхождение в процентах.
4. Выход: таблица `agent_stats.csv`: `class_code`, `pixels`, `area_ha` (пиксель 10x10 м = 0.01 га), `share_pct`. Только открытые библиотеки.

Итоговая аттестация модуля А2

Итоговая аттестация модуля: квиз-самопроверка после каждой темы (автопроверяемая), практикум с проверяемым артефактом (карта + GeoPackage + записка), итоговый банк (10 MCQ + сценарный кейс, порог сертификации — 75%). Сценарный кейс опирается на этот практикум: таблица шага 4 служит эталоном верификации скрипта агента.

Итоговый тест

Порог зачёта — **75 %**. Вопросы охватывают все темы обновлённого модуля.

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 20 · порог зачёта: 75%

1. После ИИ-сегментации лесополос по ортофото получены полигоны. Что обязательно ДО их использования в анализе?

- ☐ Перевод полигонов в растр — вектор после ИИ использовать нельзя
- ☐ Чистка и валидация: слияние разрывов, удаление фантомных сегментов, топологическая проверка, ручная приёмка
- ☐ Только переименование слоя по схеме проекта
- ☐ Ничего: современные модели дают готовые к анализу контуры

2. При чтении NDVI-растра в Rasterio указано `src.read(1, masked=True)`. Зачем?

- ☐ Чтобы применить пространственную маску по границе поля
- ☐ Чтобы NoData-пиксели (например, под маской облаков) не вошли в статистику
- ☐ Чтобы ускорить чтение больших файлов

- ☐ Чтобы прочитать только первый канал многоканального растра

3. Главное преимущество кригинга перед IDW при неравномерной сети точек:

- ☐ Он моделирует пространственную структуру (вариограмма) и выдаёт карту ошибки предсказания
- ☐ Он всегда точнее на любом наборе данных
- ☐ Он работает быстрее на больших наборах
- ☐ Он не требует настройки параметров

4. Главное правило работы с GeoAI-агентами, принятое на платформе:

- ☐ Результат агента верифицируется другим агентом — этого достаточно
- ☐ Агенту можно доверять, если он не выдал сообщений об ошибках
- ☐ ИИ ускоряет — человек верифицирует: каждый результат агента проходит независимую проверку
- ☐ Агенты применимы только к растровым данным

5. Слой границ полей пришёл без указания системы координат, но известно, что координаты — широта/долгота WGS84. Проект работает в EPSG:32642. Правильная последовательность действий:

- ☐ Ничего не делать: QGIS перепроецирует на лету, этого достаточно для всех расчётов
- ☐ Назначить слою EPSG:4326, затем перепроецировать в EPSG:32642
- ☐ Сразу назначить слою EPSG:32642, чтобы он совпал с проектом
- ☐ Перепроецировать слой в EPSG:4326, затем назначить EPSG:32642

6. Карту классов землепользования (категориальный растр) нужно привести к сетке другого растра. Какой метод передискретизации корректен?

- ☐ Ближайший сосед — он не порождает новых значений между классами
- ☐ Любой: методы передискретизации отличаются только скоростью
- ☐ Кубическая свёртка — она точнее билинейной
- ☐ Билинейная интерполяция — она даёт более гладкий результат

7. Какая пара «библиотека — зона ответственности» указана НЕверно?

- ☐ GeoPandas — таблицы с геометрией на основе pandas

- ☐ xarray — многомерные массивы с именованными измерениями (NetCDF)
- ☐ Fiona — чтение и запись векторных файловых форматов
- ☐ Rasterio — операции над векторной геометрией (буфер, пересечение)

8. Для расчёта площадей полей Есильского района СКО лучше всего подходит:

- ☐ EPSG:32642 (UTM 42N) — метрическая проекция зоны, в которой лежит район
- ☐ EPSG:32641 (UTM 41N) — соседняя зона, разницы нет
- ☐ EPSG:4326 (WGS84) — глобальный стандарт GPS
- ☐ Любая СК: площадь — свойство объекта и от проекции не зависит

9. Признак перевыпаса при диагностике по спутнику (§6):

- ☐ Прямые геометричные границы полей
- ☐ Отсутствие водоёмов на снимке
- ☐ Устойчиво пониженный вегетационный индекс концентрическими зонами вокруг водопоя и стоянки
- ☐ Равномерно высокий NDVI по всему угодью

10. Как в §4 корректно считается фактическая нагрузка?

- ☐ Ёмкость, делённая на число загонов
- ☐ Поголовье, делённое на общую площадь всех пастбищ хозяйства
- ☐ Поголовье, делённое на площадь фактически используемой зоны, а не на общую площадь угодья
- ☐ Средний NDVI, умноженный на число голов

11. Из матрицы ошибок видно: 40% контрольных точек залежи карта отнесла к «пастбищу». Правильный вывод:

- ☐ Контрольные точки ошибочны: глобальный продукт надёжнее ручного дешифрирования
- ☐ Нужно удалить класс «залежь» из легенды, чтобы ошибка исчезла
- ☐ Систематическая путаница классов — пользователь карты должен быть предупреждён, классы объединить или доработать по детальному слою
- ☐ Общая точность важнее — если она выше 75%, структуру ошибок можно игнорировать

12. Нужно узнать, сколько гектаров каждого поля попадает в буферную зону гидрографии, сохранив атрибуты полей И признак зоны. Какая операция корректна?

- ☐ Симметричная разность полей и буфера
- ☐ Пересечение (intersection) полей с буфером
- ☐ Обрезка (clip) полей по буферу
- ☐ Пространственное соединение (sjoin) без изменения геометрии

13. Районная процедура (обрезка дорог OSM по границе + отчёт) повторяется ежеквартально силами специалиста без навыков программирования. Оптимальный уровень автоматизации:

- ☐ Ручное повторение по инструкции со скриншотами
- ☐ Обязательно скрипт на PyQGIS — всё остальное непрофессионально
- ☐ Графическая модель в модельере QGIS — воспроизводимо и не требует кода
- ☐ Автоматизация не нужна: ежеквартально — это редко

14. Две устойчивые ошибки управления пастбищами по §1 — это:

- ☐ Слишком частый пересев и избыток водопоев
- ☐ Использование спутника вместо полевого объезда
- ☐ Завышенное поголовье и низкие цены на мясо
- ☐ Учёт по площади вместо доступности и отсутствие ротации выпаса

15. Суммарная длина полевых дорог по данным OSM в степном районе оказалась малой. Корректная интерпретация:

- ☐ Ошибка проекции: длины в UTM всегда занижены
- ☐ Возможна неполнота OSM: отсутствие объекта в данных не доказывает его отсутствия на местности — нужна выборочная сверка со снимком
- ☐ OSM — официальный источник, значит дорог действительно почти нет
- ☐ Ошибка лицензии ODbL: без атрибуции данные выгружаются не полностью

16. GeoPackage выбран форматом по умолчанию в модуле, потому что:

- ☐ Он хранит координаты только в WGS84, что исключает ошибки проекций
- ☐ Он предназначен специально для спутниковых снимков

- ☐ Он единственный поддерживается QGIS
- ☐ Это открытый стандарт OGC: один файл хранит несколько векторных слоёв и растров без ограничений Shapefile

17. Что вскрывает оверлей карты доступности со слоем контуров угодий?

- ☐ Точную урожайность каждого загона
- ☐ Химический состав почвы
- ☐ Фактический выпас концентрируется на малой площади у водопоя, а часть угодий не используется — при «приемлемой» средней нагрузке
- ☐ Видовой состав травостоя по каждому контуру

18. Роль ортофотоплана БПЛА при верификации глобальной карты покрова (WorldCover) на территории хозяйства:

- ☐ Источник обучающих данных, без которого WorldCover не открывается
- ☐ Источник истинных классов для контрольных точек и матрицы ошибок
- ☐ Только красивая подложка для презентации
- ☐ Замена спутникового слоя: раз есть ортофото, WorldCover не нужен

19. Средний NDVI поля площадью 0,5 га по Sentinel-2 (10 м) вызывает сомнения. Обоснованная причина:

- ☐ Зональная статистика работает только с категориальными растрами
- ☐ NDVI не считается для полей меньше 1 га
- ☐ Sentinel-2 не покрывает малые объекты
- ☐ В зону попадает ~50 пикселей, значительная часть — краевые смешанные; статистика ненадёжна

20. На карте интерполяции агрохимии вокруг точек проб видны концентрические «пятна-мишени». Это характерный признак:

- ☐ Неверно заданного NoData растра
- ☐ Ошибки системы координат точек
- ☐ IDW с высокой степенью p («бычий глаз»)
- ☐ Кригинга с анизотропной вариограммой

Проверить

Сценарный кейс (проверяется наставником)

Образец сценарной части экзамена. Ответ — связный текст на 300–500 слов. Оценивается корректность методики, порядок шагов и явные шаги контроля; «правильной цифры» в кейсе не существует.

Ситуация. Акимат сельского округа в Костанайской области просит вас за неделю подготовить обоснование для программы агролесомелиорации: карту текущего землепользования округа, оценку доли пашни и пастбищ, инвентаризацию существующих лесополос и таблицу полей, прилегающих к оврагам (в пределах заданного планировщиками расстояния 300 м — параметр сценария). В наличии: ноутбук с QGIS, интернет, ортофотоплан одного проблемного участка от подрядчика (акт с указанием GCP есть) и ваш навык модуля A2. Бюджет на данные — нулевой.

Задание.

1. Составьте план работ по дням: какие открытые данные возьмёте (и под какими лицензиями), в какой СК соберёте проект, какой продукт покажете заказчику.
2. Опишите пайплайн каждой из трёх задач (карта классов; поля у оврагов; лесополосы) в терминах операций модуля — с указанием, где именно стоят шаги валидации и контроля (баланс площадей, count-фильтр, матрица ошибок).
3. Укажите, какие два фрагмента работы вы бы делегировали кодинг-агенту и как верифицируете каждый из них.
4. Сформулируйте три оговорки, которые обязаны попасть в паспорт качества итоговой карты (полнота источников, точность классов, статус границ).

Ориентир для проверяющего (не показывается слушателю до сдачи). Ожидаемые элементы: WorldCover/Sentinel-2 + OSM (ODbL-атрибуция) как основа; СК UTM zone 41N для Костанайской области с проверкой долготы; входной контроль ортофото по протоколу; буфер 300 м с dissolve + пересечение с полями и балансом площадей; лесополосы — сегментация ортофото с чисткой и ручной приёмкой на участке, честная оговорка о непокрытой территории; матрица ошибок по контрольным точкам; делегирование агенту — зональная статистика и/или пакетная обрезка с верификацией против ручного расчёта; оговорки — неполнота OSM, локальная

точность глобального продукта, некадастровый статус контуров. Красный флаг — любые выдуманные числа точности вместо процедуры их измерения.

Как проходит сертификация

- Итоговый тест собирается из банка вопросов модуля (квизы лекций + итоговый банк) — 10 вопросов случайной выборкой;
- сценарный кейс проверяется наставником по рубрике выше;
- **порог — 75%** суммарно; пересдача возможна после повторного прохождения слабых уроков;
- сертификат модуля учитывает также зачёт по [практикуму](#) (артефакты обязательны) и [ИИ-заданию](#).

[Практикум модуля](#)